

raquídeo. Este tipo de lesiones es la causa habitual de muerte de las lesiones por latigazo.

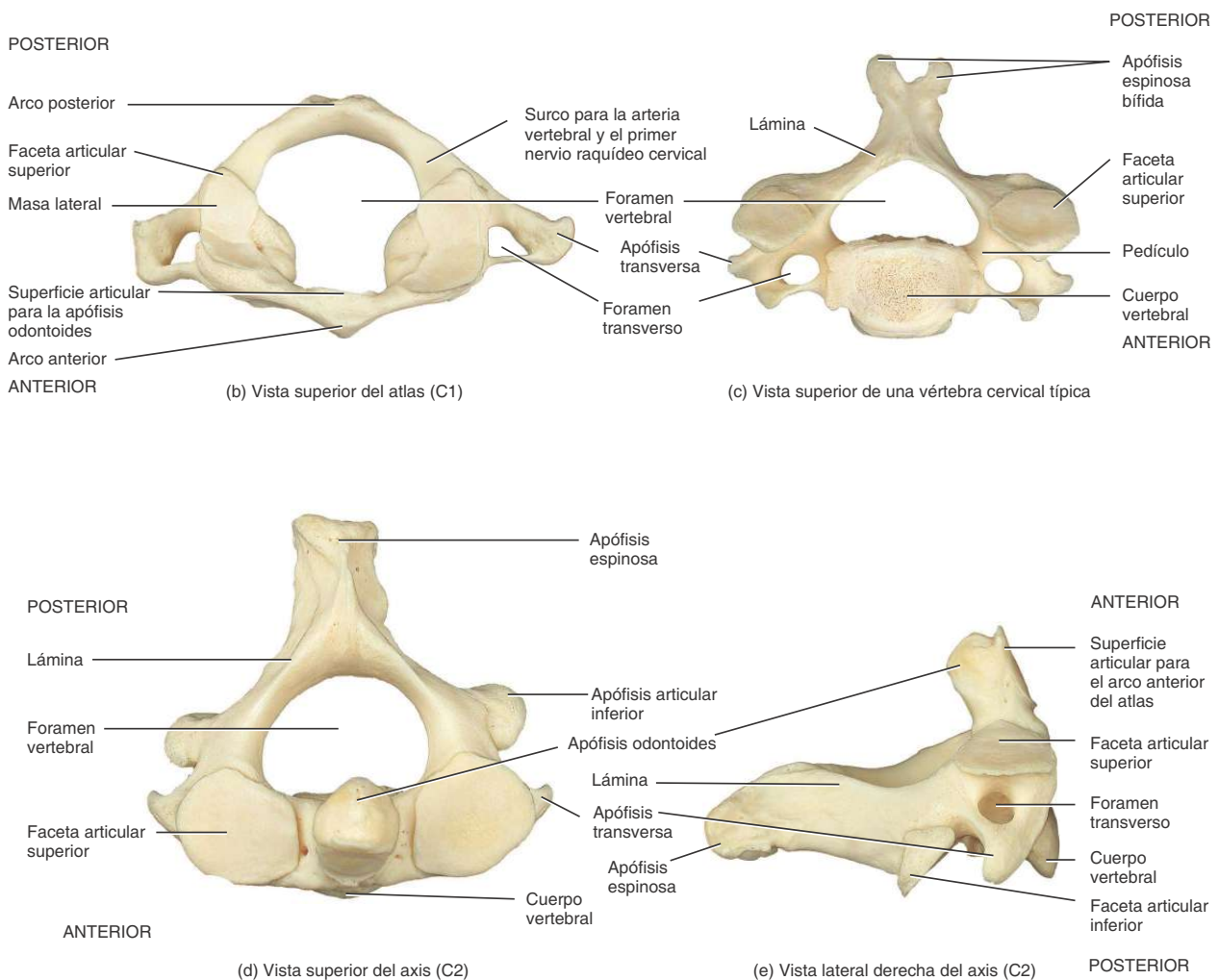
Las vértebras tercera, cuarta, quinta y sexta (C3-C6), representadas por la vértebra de la *Figura 7.18c*, responden al patrón estructural de la vértebra cervical típica, descrito previamente. La séptima vértebra cervical (C7), llamada *vértebra prominente*, es algo diferente (véase la *Figura 7.18a*). Tiene una apófisis espinosa grande, y no bífida, que

puede observarse y sentirse en la base del cuello; por lo demás, es una vértebra típica.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿En qué se diferencian el atlas y el axis del resto de las vértebras cervicales?

FIGURA 7.18 CONTINUACIÓN



¿Qué articulación nos permite negar con la cabeza? ¿Cuáles son los huesos que participan?

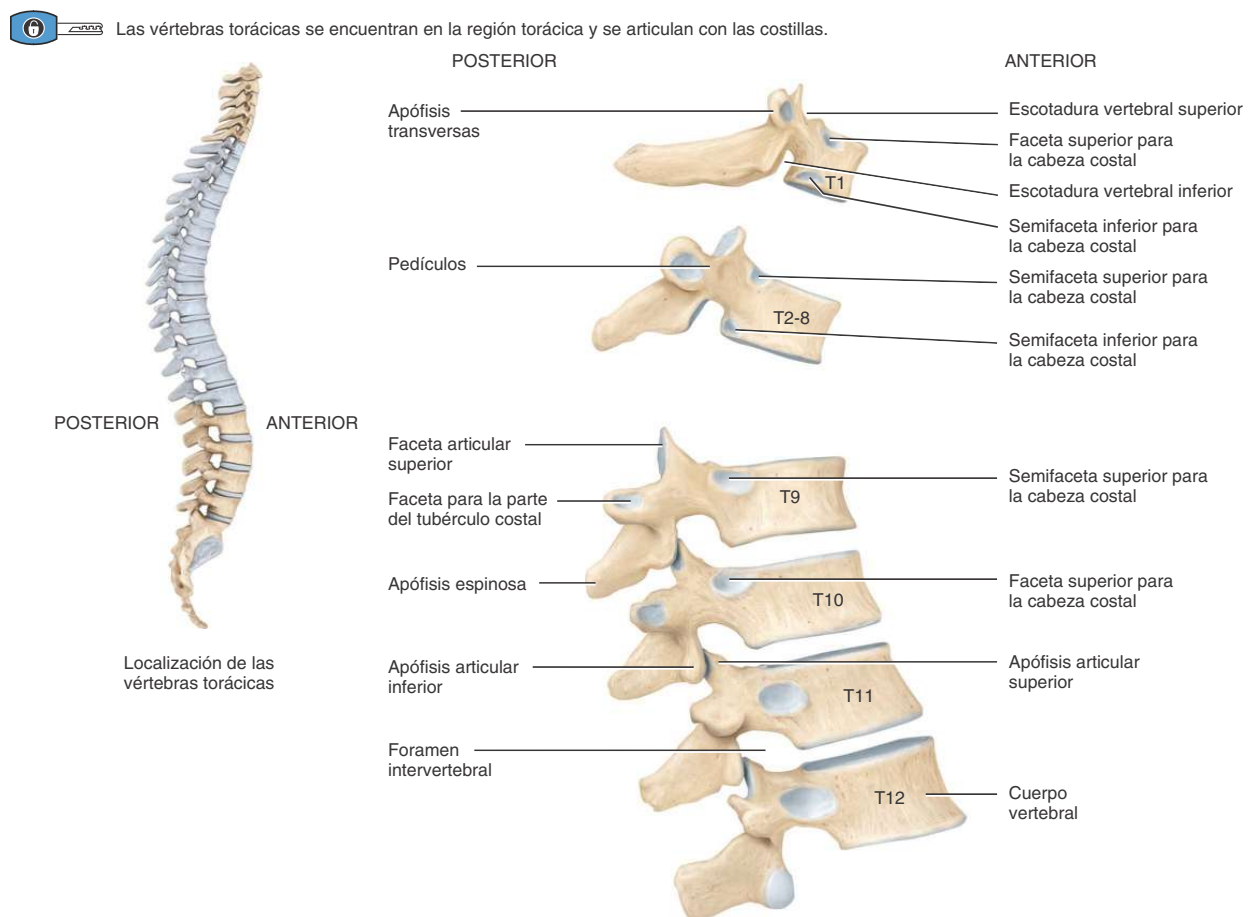
OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras torácicas.

Las **vértebras torácicas** (T1-T12; Figura 7.19) son considerablemente más grandes y fuertes que las vértebras cervicales. Además, las apófisis espinosas de las vértebras de T1 a T10 son grandes y aplanadas lateralmente, y se dirigen hacia abajo. Por el contrario, las apófisis espinosas de las vértebras entre T11 y T12 son más cortas y anchas, y se dirigen más hacia atrás. Las vértebras torácicas también tienen apófisis transversas más cortas y anchas que las vértebras cervicales. Se identifican fácilmente por sus *facetas costales*, que son las superficies articulares para las costillas.

La característica de las vértebras torácicas –que las distinguen del resto de las vértebras– es que se articulan con las costillas. Salvo T11 y T12, las apófisis transversas de las vértebras torácicas tienen facetas costales que se articulan con los *tubérculos costales*. Además, los cuerpos de las vértebras torácicas tienen superficies articulares que forman articulaciones con las *cabezas costales* (véase Figura 7.23). Las superficies articulares de los cuerpos vertebrales se llaman *facetas* o *semifacetas*. Una *faceta* se forma cuando la cabeza de una costilla se articula con el cuerpo de una vértebra. Una *semifaceta* se forma cuando la cabeza de una costilla se articula con los cuerpos de dos vértebras adyacentes. Como puede apreciarse en la Figura 7.19, a cada lado del cuerpo vertebral, T1 presenta una *faceta superior* para la primera costilla y una *semifaceta inferior* para la segunda costilla. A cada lado de los cuerpos vertebrales, desde T2 hasta T8, hay una *semifaceta superior*

Figura 7.19 Columna torácica.



(a) Vista lateral derecha de varias articulaciones vertebrales torácicas

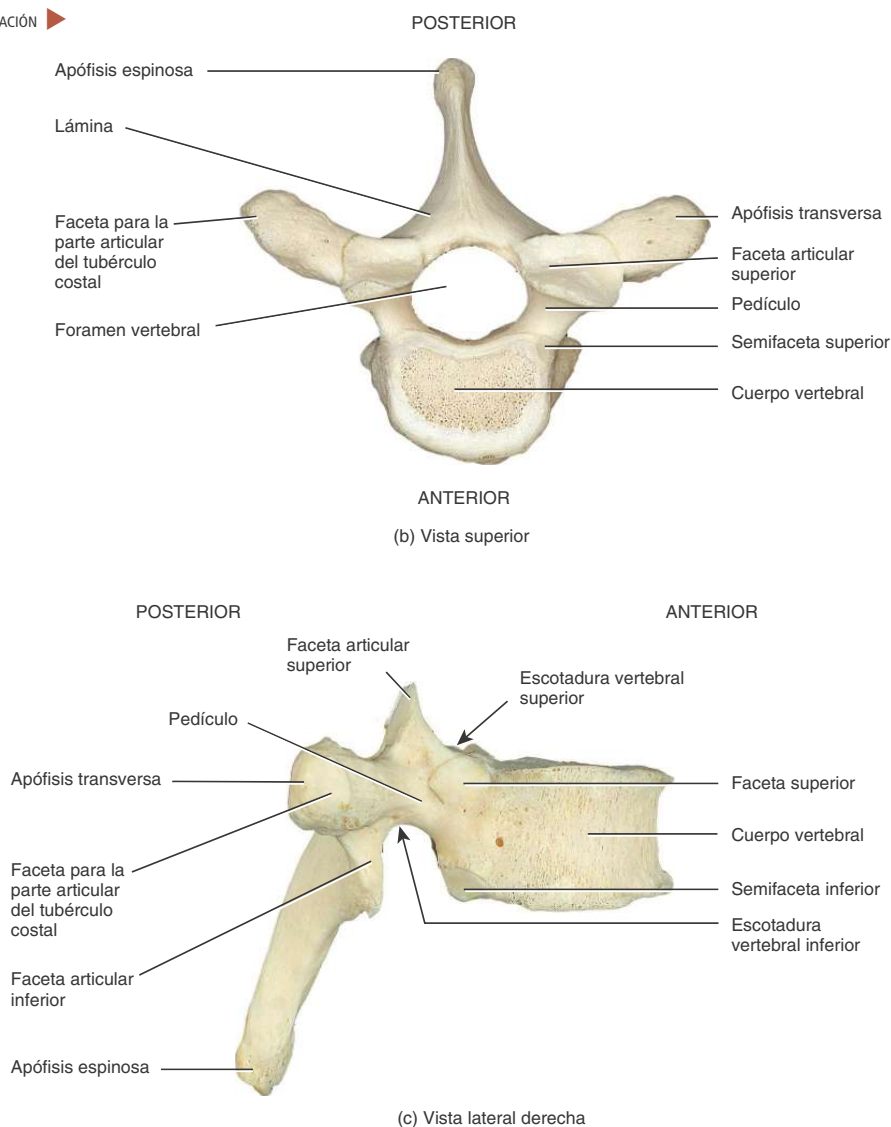
rior y una semifaceta inferior debido a que de la segunda a la novena costillas se articulan con dos vértebras adyacentes, y T10, T11 y T12 presentan una faceta de cada lado del cuerpo vertebral para las costillas 10, 11 y 12, respectivamente. Estas articulaciones entre las vértebras torácicas y las costillas, llamadas *articulaciones costo-vertebrales*, son características distintivas de las vértebras torácicas. Los movimientos de la columna torácica se ven limitados por las costillas y por el esternón.



**PREGUNTAS DE REVISIÓN**

Distinga las diversas características distintivas de las vértebras torácicas.

FIGURA 7.19 CONTINUACIÓN



¿Qué partes de las vértebras torácicas se articulan con las costillas?

**OBJETIVO**

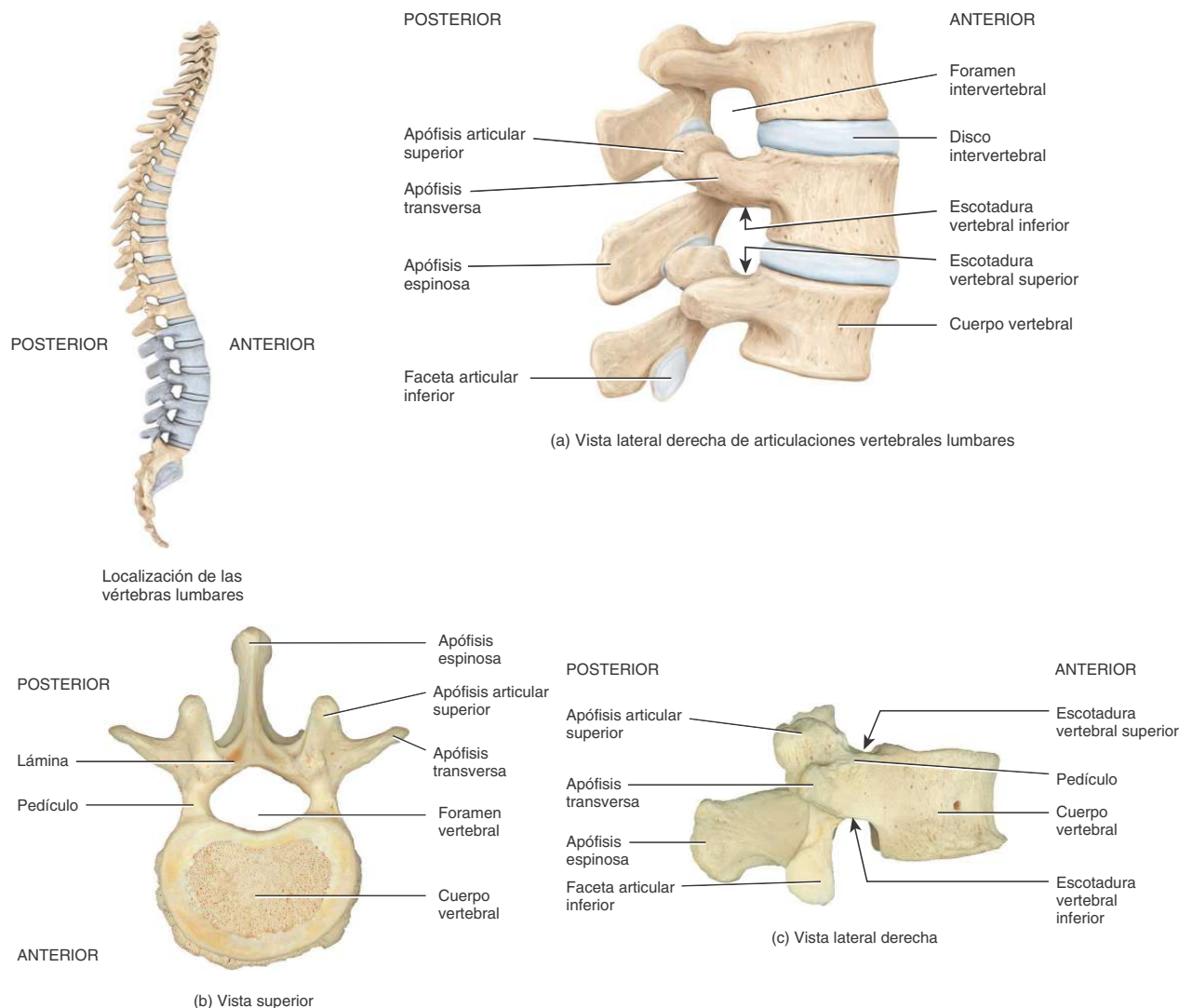
- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras lumbares.

Las vértebras lumbares (L1-L5) son los más grandes y fuertes de los huesos independientes de la columna vertebral (*Figura 7.20*), dado que

la región caudal de la columna soporta más peso corporal. Sus diversas proyecciones son cortas y gruesas. Las apófisis articulares superiores están dirigidas hacia adentro y no hacia arriba, mientras que las apófisis articulares inferiores están dirigidas hacia afuera y no hacia abajo. Las apófisis espinosas son cuadriláteras, gruesas y anchas, y se proyectan hacia atrás casi en línea recta. Las apófisis espinosas están bien adaptadas para que se inserten los grandes músculos dorsales.

**Figura 7.20** Columna lumbar.

 Las vértebras lumbares se encuentran en la región lumbar.



**¿Por qué las vértebras lumbares son las más grandes y fuertes de la columna vertebral?**

## PANEL 7.J

En el Cuadro 7.4, se presenta un resumen de las diferencias estructurales más importantes que existen entre las vértebras cervicales, torácicas y lumbares.



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son las características distintivas de las vértebras lumbares?

**CUADRO 7.4**

Comparación entre las principales características de las vértebras cervicales, torácicas y lumbares

| CARACTERÍSTICA                                               | CERVICALES                                                                          | TORÁCICAS                                                     | LUMBARES                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Estructura general                                           |  |                                                               |                                                        |
| Tamaño                                                       | Pequeño.                                                                            | Más grande.                                                   | Más grande.                                            |
| Forámenes                                                    | Uno vertebral y dos transversos.                                                    | Uno vertebral.                                                | Uno vertebral.                                         |
| Apófisis espinosa                                            | Delgada, muchas veces bífida (C2-C6).                                               | Larga, bastante gruesa (la mayoría se proyectan hacia abajo). | Corta, roma (proyectada hacia atrás y no hacia abajo). |
| Apófisis transversas                                         | Pequeñas.                                                                           | Bastante grandes.                                             | Grandes y romas.                                       |
| Facetas articulares para las costillas                       | Ausentes.                                                                           | Presentes.                                                    | Ausentes.                                              |
| Dirección de las facetas articulares<br>Superior<br>Inferior | Posterosuperior.<br>Anteroinferior.                                                 | Posterolateral.<br>Anteromedial.                              | Medial.<br>Lateral.                                    |
| Tamaño de los discos intervertebrales                        | Gruesos, en relación con los cuerpos vertebrales.                                   | Delgados, en relación con los cuerpos vertebrales.            | Más gruesos.                                           |

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras sacras y coxígeas.

Sacro

El **sacro** es un hueso triangular formado por la unión de las cinco vértebras sacras (S1-S5) (Figura 7.21a). Las vértebras sacras comienzan a fusionarse entre los 16 y los 18 años y, habitualmente, el proceso está completo a los 30 años. Localizado en la región posterior de la cavidad pélvica y medial a los dos huesos de la cadera, el sacro brinda sólidas bases a la cintura pelviana. En comparación con el sacro masculino, el sacro femenino es más corto, ancho y más curvo entre S2 y S3 (véase el Cuadro 8.1).

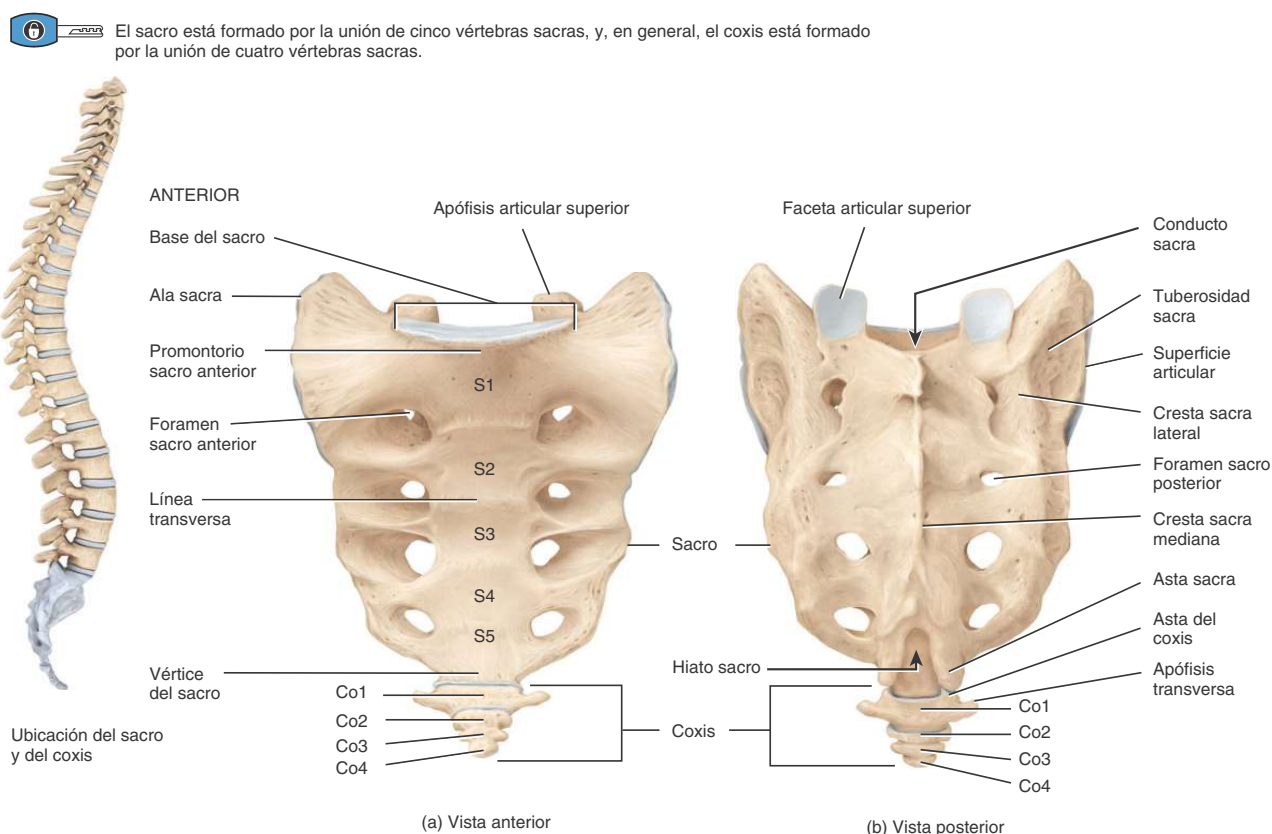
La concavidad anterior del sacro se enfrenta con la cavidad pelviana. Es suave y presenta cuatro *líneas transversas* (rebordes) que marcan la fusión de los cuerpos de las vértebras sacras (Figura 7.21a). En

los extremos de estas líneas, existen cuatro pares de *forámenes sacros anteriores*. La porción lateral del área superior del sacro presenta una superficie suave llamada *ala sacra*, formada por las apófisis transversas de la primera vértebra sacra (S1).

La superficie posterior del sacro, convexa, presenta una *cresta sacra mediana*, formada por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras superiores; *crestas sacras laterales*, formadas por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras y cuatro pares de forámenes sacros posteriores (Figura 7.21b) que guardan relación con los forámenes sacros anteriores para permitir el paso de nervios y vasos sanguíneos. El *conducto sacro* es continuación de la cavidad vertebral. La lámina de la quinta vértebra sacra –y a veces la de la cuarta– no se fusiona, por lo que deja un punto de entrada inferior al conducto vertebral llamado *hiato sacro* (abertura). A cada lado del hiato sacro se encuentra un *asta sacra*, apófisis articular inferior de la quinta vértebra sacra. Se conectan con el coxis mediante ligamentos.

La porción inferior y angosta del sacro se conoce como *vértice*. La parte superior y ancha del sacro se llama *base*. El borde de la base pro-

Figura 7.21 Sacro y coxis.



¿Cuántos forámenes atraviesan el sacro y cuál es su función?

PANEL 7.K CONTINÚA

yectado hacia adelante y llamado *promontorio sacro* es uno de los puntos que se emplean para medir la pelvis. Sobre ambas superficies laterales, el sacro presenta una gran superficie auricular que se articula con el íleon de cada hueso de la cadera para formar la articulación sacro-ilíaca (véase la *Figura 8.9*). Por detrás de la superficie auricular existe una superficie rugosa, la *tuberosidad sacra*, que contiene depresiones para la inserción de ligamentos. La tuberosidad sacra se une con los huesos de la cadera para formar las articulaciones sacro-ilíacas. Las *apófisis articulares superiores* del sacro se articulan con las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar, y la base del sacro se articula con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar para formar la *articulación lumbosacra*.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Anestesia caudal

Los agentes anestésicos que actúan sobre los nervios sacros y coxígeos, a veces, se inyectan a través del hiato sacro en un procedimiento conocido como **anestesia caudal**. Este método se utiliza frecuentemente para aliviar el dolor del parto y para anestesiar la región perianal. Dado que el hiato sacro se encuentra entre las astas sacras, éstas son importantes reparos óseos para localizar el hiato. Los agentes anestésicos también pueden inyectarse a través de los forámenes sacros posteriores. Como la inyección del anestésico es inferior al área caudal de la columna vertebral, el riesgo de lesionar la médula es muy bajo.

#### Coxis

El **coxis**, como el sacro, es triangular. Generalmente, está formado por la fusión de cuatro vértebras coxígeas, indicadas en la *Figura 7.21* como Co1-Co4. Las vértebras coxígeas se fusionan algo más tarde que las sacras, entre los 20 y los 30 años. La superficie dorsal del cuerpo del coxis contiene dos largas *astas coxígeas*, que se conectan con los ligamentos de las astas sacras. Las astas coxígeas son los pedículos y las apófisis articulares superiores de la primera vértebra coxígea. Se encuentran sobre las superficies laterales del coxis y están formadas por una serie de *apófisis transversas*; las del primer par son las más grandes. Por arriba, el coxis se articula con el vértice del sacro. En las mujeres, el coxis apunta hacia abajo para facilitar el parto (véase la *Cuadro 8.1*).



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuántas vértebras se fusionan para formar el sacro y el coxis?



OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie del esternón.

Esternón

El **esternón** es un hueso plano y angosto situado en el centro de la pared torácica anterior, que mide alrededor de 15 cm y que está formado por tres partes (Figura 7.22). La superior constituye el **manubrio**; la parte media y la más grande, el **cuerpo**; y, la parte inferior, la parte más pequeña y denominada **apófisis xifoideas**. Generalmente, los segmentos del esternón se fusionan a los 25 años, y los puntos de fusión están marcados por rebordes transversos.

La unión del manubrio y el cuerpo forma el **ángulo esternal**. El manubrio presenta una depresión en su superficie superior, la **escotadura supraesternal**. A ambos lados de la escotadura esternal, se encuentran las **escotaduras claviculares**, que se articulan con los extremos mediales de ambas clavículas para formar las **articulaciones**

**esternoclaviculares**. El manubrio también se articula con los cartílagos costales de la primera y segunda costillas. El cuerpo del esternón se articula directa o indirectamente con los cartílagos costales de las costillas entre la segunda y la décima. La apófisis xifoidea está compuesta por cartílago hialino durante la lactancia y la niñez, y no se osifica completamente hasta los 40 años. No se articula con ninguna costilla, pero brinda un punto de inserción para diversos músculos abdominales. Si se colocan las manos incorrectamente durante un procedimiento de resucitación cardiopulmonar (RCP), la apófisis xifoidea puede fracturarse e impactar sobre los órganos internos. Durante la cirugía torácica, el esternón puede seccionarse por la línea media para que los cirujanos tengan acceso a estructuras intratorácicas como el timo, el corazón y los grandes vasos del corazón. Después de la cirugía, las mitades del esternón se suturan con alambre.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es la importancia clínica de la apófisis xifoideas?

Figura 7.22 Esqueleto del tórax.

Los huesos del tórax encierran y protegen los órganos de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal superior.

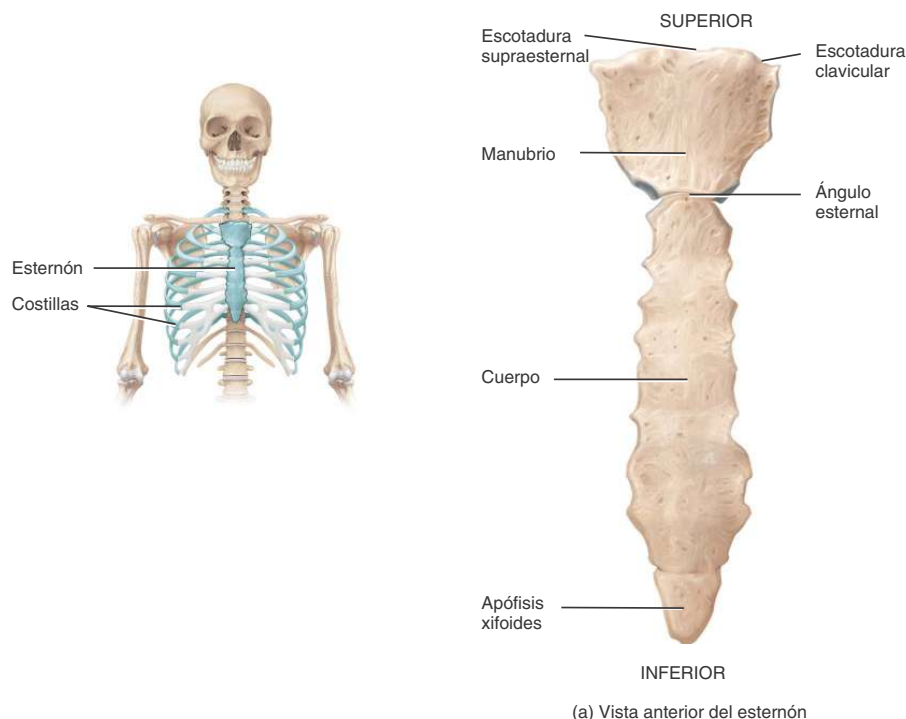
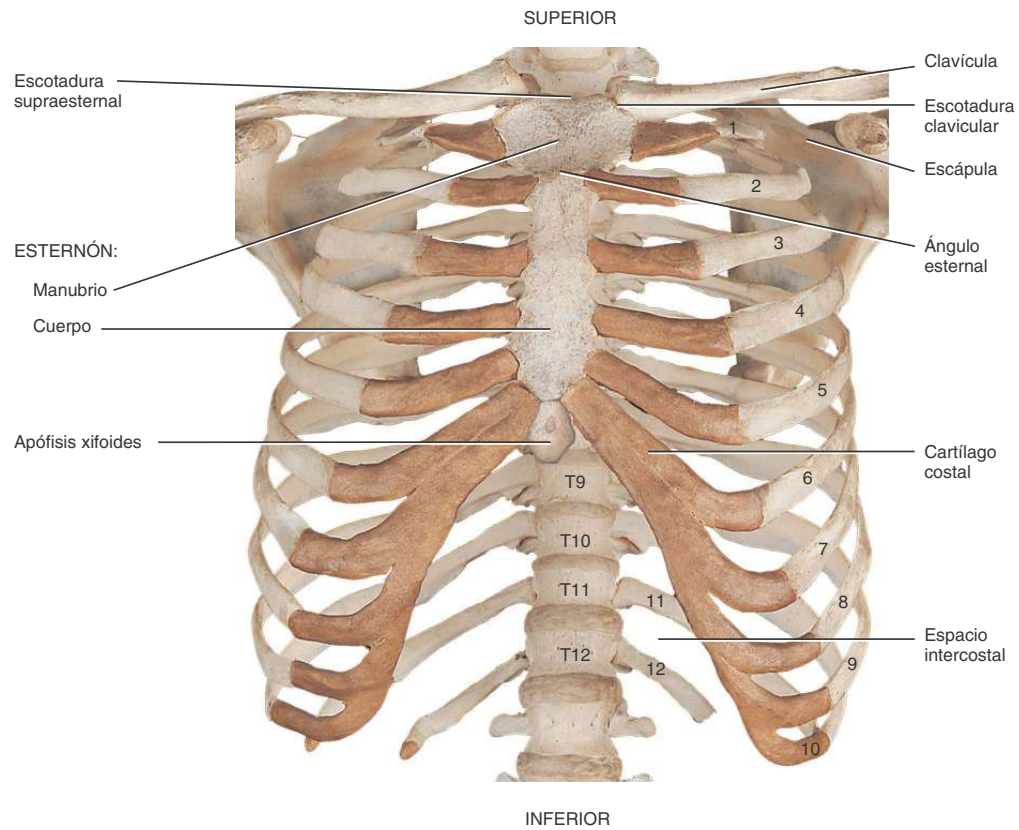




FIGURA 7.22 CONTINUACIÓN ►



(b) Vista anterior del esqueleto del tórax

? ¿Con qué costillas se articula el cuerpo del esternón?

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de las costillas.

Doce pares de costillas numeradas de 1 a 12, desde arriba hacia abajo, brindan soporte estructural a los costados de la cavidad torácica (Figura 7.22). Las costillas se alargan de la primera a la séptima y después se acortan hasta la doceava. Cada costilla se articula atrás con su correspondiente vértebra torácica.

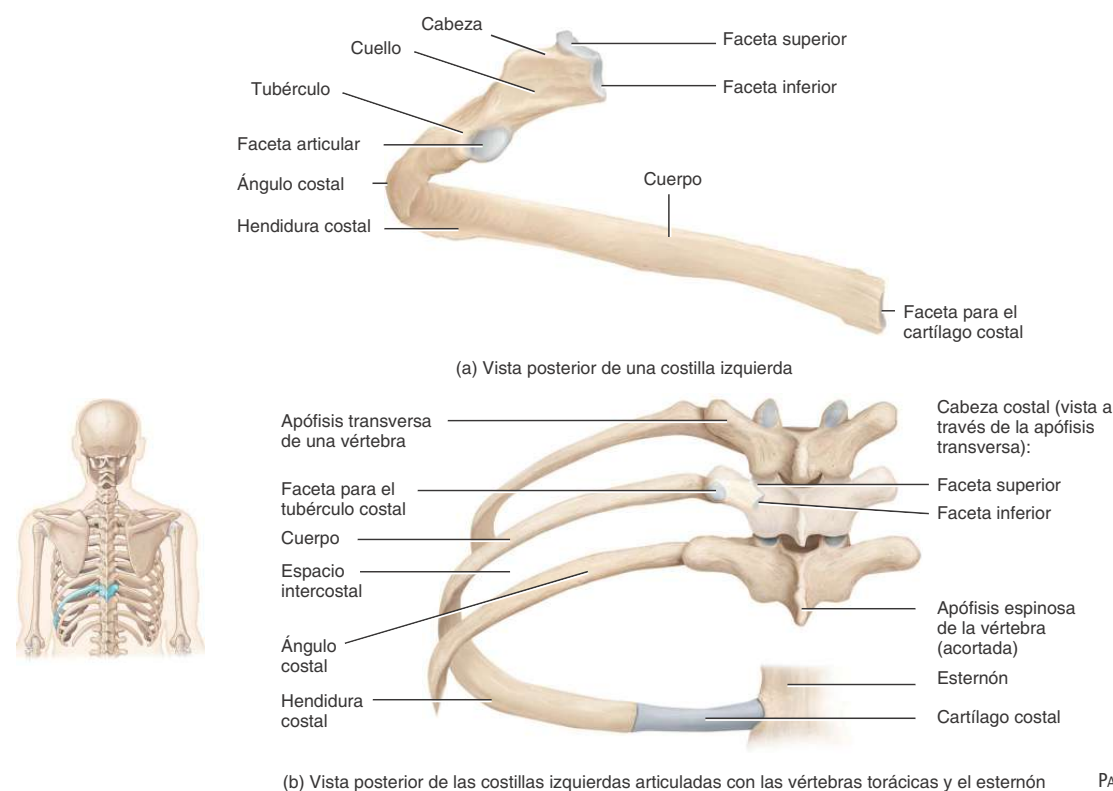
Del primero al séptimo par de costillas, por delante, se articulan directamente con el esternón a través de una franja de cartílago hialino denominado *cartílago costal*. Los cartílagos costales contribuyen a la elasticidad de la caja torácica y evitan que eventuales golpes sobre el tórax fracturen el esternón, las costillas o ambos. Las costillas que tienen cartílagos costales y se articulan directamente con el esternón son las *verdaderas (vertebroesternales)*. Las articulaciones formadas entre las costillas verdaderas y el esternón se denominan *articulaciones esternocostales*. Los restantes cinco pares de costillas son las denominadas *costillas falsas* porque sus cartílagos costales o bien se articulan con el esternón en forma indirecta o bien no se articulan con

el esternón. Los cartílagos del octavo, noveno y décimo par de costillas se articulan entre sí y después, con el cartílago del séptimo par de costillas. Estas falsas costillas se denominan *costo-vertebrales*. Los pares de costillas undécimo y duodécimo se componen de costillas falsas denominadas *flotantes*, porque el cartílago costal anterior no se articula con el esternón. Estas costillas sólo se articulan por detrás con las vértebras torácicas. La inflamación de uno o más cartílagos costales, llamada *costocondritis*, se caracteriza por sensibilidad y dolor en la cara anterior del tórax, que puede irradiarse. Los síntomas son similares a los del dolor torácico asociado con isquemia miocárdica (*angor pectoris*).

La Figura 7.23a muestra las partes de una costilla típica (de la tercera a la novena). La *cabeza* es una proyección del extremo posterior de la costilla que contiene dos *facetas* articulares (una superior y otra inferior). La faceta de la cabeza puede articularse con la faceta del cuerpo de una única vértebra o bien con las semifacetas de dos vértebras adyacentes para formar *articulaciones costo-vertebrales*. El *cuello* está constituido por una porción angosta de la costilla que se advierte justo al lado de la cabeza. En la superficie posterior, donde el cuello se une con el cuerpo, se encuentra una estructura redondeada denominada *tubérculo costal*. La *parte no articular* del tubérculo cos-

Figura 7.23 Estructura costal.

Cada costilla se articula por detrás con su correspondiente vértebra torácica.



(b) Vista posterior de las costillas izquierdas articuladas con las vértebras torácicas y el esternón

PANEL 7.M CONTINÚA ►

tal se articula con la apófisis transversa de la vértebra por medio de un ligamento (ligamento costo-transverso lateral). La *parte articular* del tubérculo se articula con la faceta de la apófisis transversa de una vértebra (Figura 7.23c) para formar articulaciones costo-vertebrales. El *cuerpo (diáfisis)* es la parte principal de la costilla. Un poco más allá del tubérculo, se produce un cambio abrupto en la curvatura de la diáfisis. Este punto se denomina *ángulo costal*. La superficie interna de la costilla presenta una *hendidura costal*, que protege los vasos sanguíneos y los pequeños nervios intercostales.

Los espacios presentes entre las costillas, que se denominan *espacios intercostales*, están ocupados por músculos intercostales, vasos sanguíneos y nervios. En la cavidad torácica, en general se accede a los pulmones y demás estructuras a través de un espacio intercostal. Para crear un espacio amplio entre las costillas se usan separadores especiales. En los jóvenes, los cartílagos costales son lo suficientemente elásticos como para doblarse considerablemente sin fracturarse.

En resumen, la parte posterior de las costillas se conecta con una vértebra torácica por medio de la cabeza y la parte articular del tubérculo. La faceta de la cabeza se articula con la faceta del cuerpo de una vértebra (T1 solamente) o bien con las semifacetas de dos costillas adyacentes. La porción articular del tubérculo se articula con la faceta de la apófisis transversa de la vértebra.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA |

Fracturas costales,  
luxaciones y  
separaciones

Las **fracturas costales** son las lesiones torácicas más frecuentes. En general, se producen a partir de un golpe directo; muchas veces, por el impacto contra un volante, por una caída o por lesiones aplastantes del tórax. Las costillas tienden a fracturarse en el sitio donde se aplica la mayor fuerza, pero también en su punto más débil (el lugar de máxima curvatura, justo por delante del ángulo costal). Las costillas del medio son las que se fracturan con más frecuencia. En algunos casos, las costillas fracturadas pueden perforar el corazón, los grandes vasos, los pulmones, la tráquea, los bronquios, el esófago, el bazo, el hígado y los riñones. Las fracturas costales, generalmente, son muy dolorosas. Ya no se tratan con vendaje elástico debido al riesgo de neumonía que ocasiona la falta de ventilación adecuada.

Las **luxaciones costales**, frecuentes en los individuos que practican deportes de contacto, se asocian con un desplazamiento de los cartílagos costales sobre el esternón, lo que produce dolor, especialmente al inspirar profundamente.

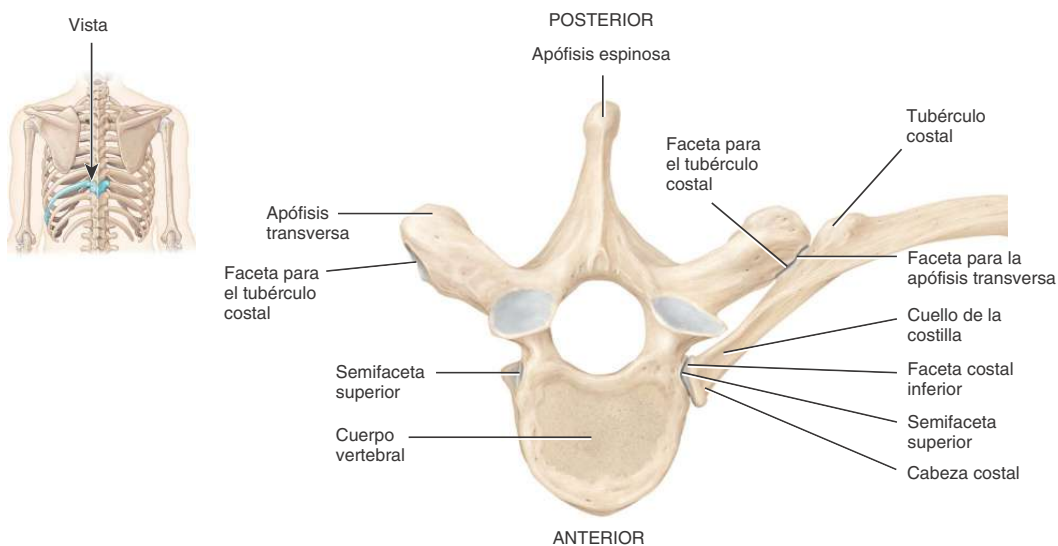
Las **costillas separadas** implican el desplazamiento de la costilla y el de su cartilago costal; la costilla puede desplazarse hacia arriba, empujar a la que se encuentra por encima de ella y causar dolor.



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cómo se clasifican las costillas?

FIGURA 7.23 CONTINUACIÓN



(c) Vista superior de una costilla izquierda articulada con una vértebra torácica

¿Cómo se articula una costilla con una vértebra torácica?



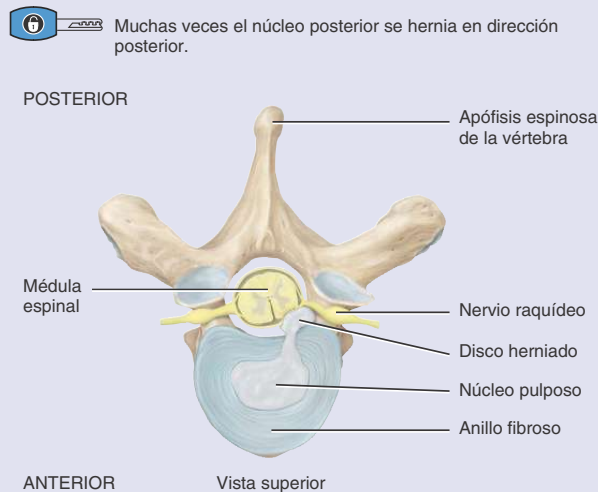
## TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

### Hernia de disco

Al desempeñar su función de absorber impactos, los discos intervertebrales están permanentemente comprimidos. Si se lesionan o debilitan los ligamentos anteriores y posteriores de los discos, la presión dentro del núcleo pulposo puede aumentar lo suficiente como para romper el fibrocartilago de su alrededor (anillo fibroso), en cuyo caso, el núcleo pulposo puede herniarse (protruir) hacia atrás o adentro del cuerpo de las vértebras adyacentes (Figura 7.24). Este trastorno se conoce como **hernia de disco**. Dado que las vértebras lumbares soportan gran parte

del peso corporal y están sometidas a movimientos de flexión y lateralización, las hernias de disco son más frecuentes en la región lumbar. Muchas veces, el núcleo pulposo se desliza en dirección posterior hacia la médula espinal y los nervios raquídeos. Así desplazado, el disco comprime los nervios raquídeos y causa debilidad local y dolor agudo. Si las raíces del nervio ciático –que va desde la médula espinal hasta los pies– se comprimen, el dolor se irradia hacia abajo por la cara posterior del muslo, a través de la pantorrilla y, a veces, llega hasta el pie. Si el disco comprime la médula espinal, puede destruir algunas de sus neuronas. Las opciones terapéuticas incluyen el reposo en cama, la medicación analgésica, la kinesioterapia y la actividad física, y también la *disectomía endoscópica percutánea* (resección del material herniado por medio del láser). También puede llevarse a cabo una laminectomía, procedimiento en el cual se resecan partes de la lámina vertebral y del disco herniado, para aliviar el dolor.

**Figura 7.24** Disco herniado.



¿Por qué la mayoría de las herniaciones discales se presentan en la región lumbar?

### Curvas anormales de la columna vertebral

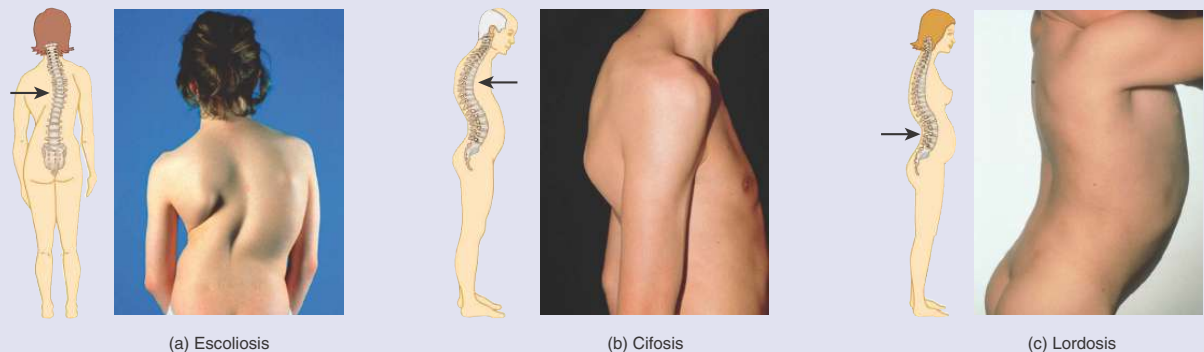
Diversos trastornos pueden exagerar las curvas normales de la columna vertebral; además, la columna puede inclinarse lateralmente, lo que da lugar a la presentación de **curvas anormales**.

La **escoliosis**, la más frecuente de las curvas anormales, es una inclinación lateral de la columna vertebral que se produce en la región torácica (Figura 7.25a). Puede ser el resultado de una malformación vertebral congénita (presente en el momento del nacimiento), de un compromiso ciático crónico (dolor en la región lumbar y en el miembro inferior correspondiente), de la parálisis muscular de uno de los lados de la columna vertebral, de una mala postura o de tener un miembro inferior más corto que el otro.

Entre los signos de la escoliosis, se incluyen el desnivel de los hombros y la cintura, la prominencia de una escápula, el desnivel de las caderas y la inclinación lateral compensatoria. En los casos de escoliosis grave (curva mayor a 70 grados), la respiración se torna dificultosa y la función de bomba del corazón se deteriora. También pueden presentarse lumbalgia crónica y artrosis de la columna vertebral (espondiloartrosis). Las opciones terapéuticas incluyen el corset, la kinesioterapia, la quiropraxia y la cirugía (fusión vertebral con barras, ganchos y alambres metálicos para reforzar la estabilización).

**Figura 7.25** Curvas anormales de la columna vertebral.

Una curva anormal es el resultado de la exageración de una curva normal.



¿Qué curva anormal es frecuente en las mujeres que padecen osteoporosis avanzada?

La **cifosis** es un aumento de la curva torácica de la columna vertebral que ocasiona un “aspecto de jorobado” (Figura 7.25b). En la tuberculosis vertebral, los cuerpos de las vértebras pueden colapsar parcialmente y causar una inclinación angular de la columna. En las personas añosas, los trastornos degenerativos de los discos intervertebrales ocasionan cifosis. Este trastorno también puede ser producto de una mala postura; además se lo asocia con raquitismo y es frecuente entre las mujeres con osteoporosis avanzada.

La **lordosis** es un aumento de la curva lumbar normal de la columna vertebral (Figura 7.25c). Puede surgir a partir de un incremento del peso abdominal –como sucede en el embarazo o en la obesidad excesiva–, de una mala postura, raquitismo, osteoporosis o tuberculosis vertebral.

### Espina bífida

La **espina bífida** es un trastorno congénito de la columna vertebral en el cual la lámina de L5, la de S1 o ambas no se desarrollan normalmente y no se fusionan en la línea media. La forma más leve se denomina *espina bífida oculta*. Se presenta en L5 o S1 y no produce síntomas. El único signo de su presencia es un pequeño hoyuelo con un mechón de pelo en la piel suprayacente de la región lumbar. Por otra parte, existen diversos tipos de espina bífida que implican la protrusión de las meninges (membranas), de la médula espinal o de ambas a través de la malformación de las láminas se ha denominado *espina bífida quística* debido a la protrusión vertebral de un saco similar a un quiste (Figura 7.26). Si el saco contiene meninges de la médula espinal y líquido cefalorraquídeo, el trastorno se denomina *espina bífida con meningocele*. Si en el saco protruyen la médula espinal, las raíces nerviosas o ambas, el trastorno se denomina *mielomeningocele*. Cuanto más grande es el quiste y el número de estructuras que contiene, más graves son las alteraciones neurológicas. En los casos graves, puede haber una parálisis parcial o total, una pérdida parcial o total del control urinario e intestinal y una ausencia de reflejos. Bajos niveles de la vitamina B (ácido fólico) durante el embarazo se asocian con un riesgo mayor. La espina bífida puede diagnosticarse en el transcurso de la gestación mediante la detección en la sangre materna de una proteína que produce el feto (alfa-fetoproteína), por medio de ecografía o amniocentesis (extracción de líquido amniótico para realizar análisis de laboratorio).

**Figura 7.26** Espina bífida con mielomeningocele.



La espina bífida es producto de la falta de fusión de las láminas en la línea media.



¿Con qué déficit de la vitamina B se relaciona la espina bífida?

### Fracturas de la columna vertebral

Las **fracturas** de la columna vertebral frecuentemente comprometen C1, C2, C4-T7 y T12-L2. Las fracturas cervicales o lumbares generalmente son el resultado de un tipo de lesión por flexión-compresión, como las que pueden presentarse al caer con los pies o con los glúteos, o por soportar un peso que cae sobre los hombros. Las vértebras cervicales pueden fracturarse o desplazarse al caer de cabeza con flexión pronunciada del cuello, como suele suceder al tirarse de cabeza en una piscina con poca agua o al caer de un caballo. Si la fractura compromete los forámenes, a partir de ella pueden presentarse lesiones de la médula espinal o de los nervios raquídeos.

## TERMINOLOGÍA MÉDICA

**Cráneo-estenosis** (-*estenosis*, estrechamiento) Cierre prematuro de una o más suturas craneanas durante los primeros 18 a 20 meses de vida, que conlleva una distorsión craneana. El cierre prematuro de la sutura sagital produce un cráneo largo y angosto. El cierre prematuro de la sutura coronal produce un cráneo ancho. Y el cierre prematuro de todas las suturas restringe el crecimiento y el desarrollo del cerebro es necesario realizar una cirugía para no lesionarlo.

**Craneotomía** (-*tomía*, corte) Procedimiento quirúrgico mediante el cual se reseca parte del cráneo. Puede llevarse a cabo para extraer un coágulo o un tumor cerebral, o para tomar una biopsia.

**Estenosis de la columna lumbar** Estrechamiento del conducto vertebral en la región lumbar de la columna vertebral, debido a la hipertrofia del hueso o de los tejidos blandos circundantes. Puede originarse en presencia de trastornos artrósicos de los discos intervertebrales y es una causa frecuente de lumbalgia y dolor en los miembros inferiores.

**Fusión espinal** Procedimiento quirúrgico en el cual dos o más vértebras se estabilizan por medio de un injerto óseo o de un dispositivo sintético. Está indicado para tratar una fractura vertebral o junto con la resección de un disco herniado.

**Laminectomía** Procedimiento quirúrgico que está indicado para resecar una lámina vertebral. Puede realizarse para acceder a la cavidad vertebral y así aliviar los síntomas que provoca un disco herniado.

**Lesión por latigazo** Lesión cervical debida a una hiperextensión de la cabeza seguida de una hiperflexión, generalmente como consecuencia de un accidente automovilístico. Los síntomas se relacionan con el estiramiento y el desgarramiento de ligamentos y músculos, la fractura vertebral y la herniación del disco intervertebral.

**Quiropraxia** (*quiro-*, manos; *-prakticos*, eficiente) Disciplina terapéutica holística que se centra en los nervios, los músculos y los huesos. El **quiropático** es un profesional sanitario que se ocupa del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos mecánicos del sistema músculo-esquelético y de los efectos de estos trastornos sobre el sistema nervioso y la salud en general. El tratamiento consiste en la utilización de las manos para aplicar fuerzas específicas, con el fin de corregir articulaciones (ajuste manual), especialmente de la columna vertebral. Los quiropráticos también pueden realizar masajes y administrar terapia térmica, ultrasonido, estimulación eléctrica y acupuntura. Además, muchas veces brindan información sobre la dieta, la actividad física, el estilo de vida y el estrés diario. No prescriben medicación ni realizan cirugías.





## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

### Introducción

1. Los huesos protegen las partes blandas del organismo y posibilitan la movilidad; también cumplen la función de reparo anatómico para localizar diversas partes de otros sistemas orgánicos.
2. El sistema músculo-esquelético se compone de huesos, articulaciones y músculos que funcionan en forma conjunta.

### 7.1 División del sistema esquelético (véase el Cuadro 7.1)

1. El esqueleto axial está compuesto por huesos dispuestos a lo largo de un eje longitudinal. Las partes que conforman el esqueleto axial son la cabeza, los huesecillos auditivos, el hueso hioides, la columna vertebral, el esternón y las costillas.
2. El esqueleto apendicular está compuesto por los huesos de las cinturas escapular y pelviana, y los huesos de las extremidades superior e inferior. Las partes del esqueleto apendicular son la cintura escapular (hombro), los huesos de las extremidades superiores, la cintura pelviana (cadera) y los huesos de las extremidades inferiores.

### 7.2 Tipos de huesos

1. Según su forma, los huesos se clasifican en largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los huesos sesamoideos se forman en tendones o ligamentos.
2. Los huesos suturales se encuentran dentro de las suturas de algunos huesos craneanos.

### 7.3 Reparos de la superficie ósea

1. Los reparos de superficie son características estructurales visibles sobre la superficie de los huesos.
2. Todos los reparos de superficie (depresiones, orificios y apófisis) están estructurados para desempeñar funciones específicas, como formar parte de una articulación, brindar un punto de inserción muscular o permitir el paso de nervios y vasos sanguíneos (Véase Cuadro 7.2).

### 7.4 Cabeza

1. Los 22 huesos de la cabeza incluyen los huesos craneanos y los huesos de la cara.
2. Los 8 huesos craneanos son el frontal, los parietales (2), los temporales (2), el occipital, el esfenoides y el etmoides.
3. Los 14 huesos de la cara son los huesos propios de la nariz (2), los maxilares superiores (2), los zigomáticos (2), los lacrimales (2), los palatinos (2), los cornetes nasales inferiores (2), el vómer y el maxilar inferior.
4. El tabique nasal está formado por el vómer, la placa perpendicular del etmoides y el cartílago del tabique. Divide la cavidad nasal en fosa nasal izquierda y fosa nasal derecha.
5. Cada una de las órbitas está formada por siete huesos de la cabeza.
6. Los forámenes de los huesos de la cabeza permiten el paso de nervios y vasos sanguíneos (véase el Cuadro 7.3).
7. Las suturas son articulaciones inmóviles de los adultos, que conectan la mayoría de los huesos de la cabeza. Ejemplo de ellas son las suturas coronal, sagital, lambdoidea y escamosa.
8. Los senos paranasales son cavidades óseas de la cabeza conectadas con la cavidad nasal. Están presentes en los huesos frontal, esfenoides, etmoides y maxilar superior.
9. Las fontanelas son espacios llenos de mesénquima presentes entre los huesos craneanos de los fetos y de los lactantes. Las más importantes son la anterior, la posterior, las anterolaterales (2) y las posterolaterales (2). Después del nacimiento, se osifican y se transforman en suturas.

### 7.5 Hueso hioides

1. El hueso hioides es un hueso con forma de U que no se articula con ningún otro hueso.
2. Constituye un sostén para la lengua y brinda una superficie de inserción a algunos músculos de la lengua, de la faringe y del cuello.

### 7.6 Columna vertebral

1. La columna vertebral, el esternón y las costillas constituyen el esqueleto del tronco del cuerpo.
2. Los 26 huesos de la columna vertebral del adulto son las vértebras cervicales (7), las torácicas (12), las lumbares (5), el sacro (5 vértebras fusionadas) y el coxis (en general, 4 vértebras fusionadas).
3. La columna vertebral del adulto presenta cuatro curvas normales (cervical, torácica, lumbar y sacra) que aportan resistencia, sostén y equilibrio.
4. Generalmente, todas las vértebras están formadas por un cuerpo vertebral, un arco vertebral y siete apófisis. Las vértebras de las diversas regiones de la columna presentan distintos tamaños, formas y detalles.

## 7.7 Tórax

1. El esqueleto del tórax está formado por el esternón, las costillas, los cartílagos costales y las vértebras torácicas.
2. La caja torácica protege los órganos vitales del tórax y los de la cavidad abdominal superior.

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

## Complete los espacios en blanco.

1. Los espacios membranosos presentes entre los huesos craneanos fetales y que permiten a la cabeza fetal modificar su tamaño y su forma para atravesar el canal del parto se denominan\_\_\_\_\_.
2. La fosa hipofisaria de la silla turca del hueso esfenoides contiene\_\_\_\_\_.
3. Las regiones de la columna vertebral formadas por vértebras fusionadas son\_\_\_\_\_y\_\_\_\_\_.

## Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. La articulación atlantooccipital permite la rotación al negar con la cabeza.
5. Las costillas que se articulan con el esternón se conocen como costillas verdaderas.

## Elija la respuesta correcta.

6. ¿En cuales de los siguientes huesos no se encuentran senos paranasales?  
a) hueso frontal      b) hueso esfenoides      c) huesos lacrimales  
d) hueso etmoides      e) maxilar superior
7. ¿Cuál de los siguientes pares es incorrecto?  
a) Maxilar inferior: el único hueso móvil de la cabeza.  
b) Hioides: hueso que no se articula con ningún otro.  
c) Sacro: sostén de la columna.  
d) Vértebra torácica: Por detrás, se articula con las costillas torácicas.  
e) Cornete nasales inferiores: clasificados como huesos de la cara.
8. ¿Cuál de los siguientes huesos no se presenta en par?  
a) Vómer      b) Palatino      c) Lacrimal  
d) Maxilar superior      e) Propios de la nariz
9. La sutura presente entre los huesos parietal y temporal es la  
a) Lambdoidea      b) Sagital      c) Coronal  
d) Anterolateral      e) Escamosa
10. Las primeras curvas vertebrales que aparecen durante la vida intrauterina son 1) Curva cervical. 2) Curva torácica. 3) Curva lumbar. 4) Curva coccígea. 5) Curva sacra  
a) 2 y 3      b) 1 y 2      c) 2 y 4  
d) 2 y 5      e) 1 y 3
11. ¿Cuáles de las siguientes son funciones de los huesos craneanos?  
1) Protección del cerebro. 2) Inserción de los músculos de la cabeza.  
3) Protección de los órganos de los sentidos. 4) Fijación de las meninges y 5) Inserción de los músculos de expresión facial.  
a) 1, 2 y 5      b) 1, 2, 4 y 5      c) 2 y 5  
d) 1, 2, 3 y 5      e) 1, 2, 3, 4 y 5

## 12. Relacionar las dos columnas:

- |                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ___a) borde prominente o proyección alargada                                                         | 1) foramen           |
| ___b) abertura en forma de tubérculo                                                                 | 2) tuberosidad       |
| ___c) protuberancia grande y redondeada presente en el extremo de un hueso                           | 3) apófisis espinosa |
| ___d) superficie articular suave y plana                                                             | 4) cresta            |
| ___e) proyección aguda y frágil                                                                      | 5) faceta            |
| ___f) abertura que permite el paso de vasos sanguíneos, nervios o ligamentos                         | 6) fisura            |
| ___g) proyección grande, redondeada y áspera                                                         | 7) cóndilo           |
| ___h) depresión poco profunda                                                                        | 8) fosa              |
| ___i) hendidura angosta entre partes adyacentes de huesos para el paso de vasos sanguíneos o nervios | 9) meato             |

## 13. Relacionar las dos columnas:

- |                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___a) foramen supraorbitario                          | 1) hueso temporal                                                                                      |
| ___b) articulación temporomandibular                  | 2) hueso esfenoides                                                                                    |
| ___c) meato auditivo externo                          | 3) vértebra cervical                                                                                   |
| ___d) foramen magno                                   | 4) hueso etmoides                                                                                      |
| ___e) foramen óptico                                  | 5) articulación entre la fosa maxilar inferior y el tubérculo articular temporal y el maxilar inferior |
| ___f) placa cribiforme                                | 6) hueso occipital                                                                                     |
| ___g) apófisis palatina                               | 7) hueso frontal                                                                                       |
| ___h) ramas, cuerpo y apófisis condíleas              | 8) maxilar superior                                                                                    |
| ___i) foramen transversario, apófisis espinosa bifida | 9) maxilar inferior                                                                                    |
| ___j) apófisis odontoides                             | 10) axis                                                                                               |
| ___k) promontorio                                     | 11) sacro                                                                                              |
| ___l) cartílagos costales                             | 12) esternón                                                                                           |
| ___m) apófisis xifoidea                               | 13) costillas                                                                                          |





**14. Relacionar las dos columnas (una misma respuesta puede utilizarse más de una vez):**

- |                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ___(a) huesos que son más largos que anchos y están formados por una diáfisis y un número variable de extremidades        | 1) huesos irregulares |
| ___(b) huesos cuboides, casi equivalentes en largo y ancho                                                                | 2) huesos largos      |
| ___(c) huesos que se forman en ciertos tendones, en los que existen considerable fricción y tensión física                | 3) huesos cortos      |
| ___(d) huesos pequeños localizados dentro de las articulaciones, presentes entre ciertos huesos craneanos                 | 4) huesos planos      |
| ___(e) huesos delgados formados por dos placas casi paralelas de hueso compacto y una capa interpuesta de hueso esponjoso | 5) huesos sesamoideos |
| ___(f) huesos de forma compleja, como las vértebras y algunos huesos de la cara                                           | 6) huesos suturales   |
| ___(g) la rótula es un ejemplo                                                                                            |                       |
| ___(h) huesos que brindan considerable protección y superficies extensas para inserciones musculares                      |                       |
| ___(i) ejemplo de estos huesos son el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito y el radio                         |                       |
| ___(j) ejemplo de estos huesos son los huesos craneanos, el esternón y las costillas                                      |                       |
| ___(k) ejemplo de estos huesos son los huesos del carpo (muñecas) y los huesos del tarso (tobillo)                        |                       |

**15. Relacionar las dos columnas:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ___a) forma la frente                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) huesos temporales       |
| ___b) forma las caras inferolaterales del cráneo y parte de la base del cráneo; contiene las apófisis zigomáticas y las apófisis mastoides                                                                                                                                   | 2) huesos parietales       |
| ___c) forma parte del porcentaje anterior de la base del cráneo, de la pared medial de las órbitas, de la porción superior del tabique nasal, del mayor porcentaje de las paredes laterales de la cavidad nasal; es una estructura de sostén fundamental de la cavidad nasal | 3) hueso frontal           |
| ___d) forma la prominencia de la mejilla y parte de la pared lateral y del piso de la órbita                                                                                                                                                                                 | 4) hueso occipital         |
| ___e) el hueso de la cara más grande y resistente; es el único hueso móvil de la cabeza                                                                                                                                                                                      | 5) hueso esfenoides        |
| ___f) hueso aproximadamente triangular del piso de la cavidad nasal; uno de los componentes del tabique nasal                                                                                                                                                                | 6) hueso etmoides          |
| ___g) forma la mayor parte de los lados y del piso de la cavidad nasal                                                                                                                                                                                                       | 7) huesos nasales          |
| ___h) forma la parte posterior y el mayor porcentaje de la base del cráneo; contiene el foramen magno                                                                                                                                                                        | 8) maxilares superiores    |
| ___i) llamado llave de la base del cráneo; contiene la silla turca, el foramen óptico y la apófisis pterigoides                                                                                                                                                              | 9) huesos zigomáticos      |
| ___j) forma el puente de la nariz                                                                                                                                                                                                                                            | 10) huesos lacrimales      |
| ___k) el hueso más pequeño de la cara; contiene un surco vertical que aloja una estructura que acumula las lágrimas y les da paso a la cavidad nasal                                                                                                                         | 11) huesos palatinos       |
| ___l) no se articula con ningún otro hueso de la cabeza                                                                                                                                                                                                                      | 12) vómer                  |
| ___m) unidos entre sí, se articulan con todos los huesos de la cara, excepto el maxilar inferior                                                                                                                                                                             | 13) maxilar inferior       |
| ___n) forma la parte posterior del paladar duro, parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción del piso de las órbitas                                                                                                                    | 14) cornete nasal inferior |
| ___o) huesos cilíndricos que forman parte de las paredes laterales de la cavidad nasal; desempeñan funciones en la circulación turbulenta y la filtración del aire                                                                                                           | 15) hueso hioides          |

## PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Juan sufrió un accidente automovilístico. No puede abrir la boca y se ha informado que padece un hematoma periorbitario (ojo morado), una fractura nasal, una fractura de la mejilla, una fractura del maxilar superior, daño de las órbitas y perforación de un pulmón. Describa exactamente qué estructuras han sido afectadas por el accidente.
2. Julio es un experto en cinchadas. Practica día y noche tirando de una cuerda atada a un ancla de 400 kg. ¿Qué clase de adaptaciones usted esperaría encontrar en la estructura ósea de Julio?
3. La madre de un recién nacido recibió la recomendación de una vecina de no bañar al bebé por unos meses porque el agua y el jabón podrían filtrarse por las áreas presentes en la parte superior de la cabeza y así dañar el cerebro. Explique a la madre por qué esto no es cierto.

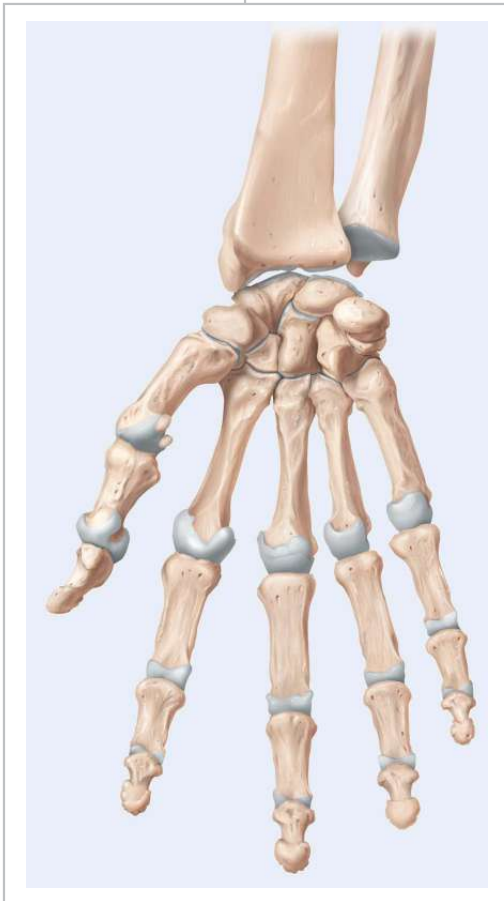
## ? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 7.1. El cráneo y la columna vertebral son parte del esqueleto axial. La clavícula, la cintura escapular, el húmero, la cintura pelviana y el fémur son parte del esqueleto apendicular.
- 7.2. Los huesos que protegen los órganos subyacentes y además brindan una superficie amplia de inserción muscular son los huesos planos.
- 7.3. Los huesos craneanos son el frontal, los parietales, el esfenoides, el etmoides, los temporales y el occipital.
- 7.4. Los huesos parietales y temporales se articulan mediante la sutura escamosa; los huesos parietales y el occipital lo hacen mediante la sutura lambdoidea; y los parietales y el frontal se articulan mediante la sutura coronal.
- 7.5. El hueso temporal se articula con el maxilar inferior y con los huesos parietales, esfenoides, zigomáticos y occipital.
- 7.6. La parte posterior y lateral del cráneo está formada por los huesos parietales.
- 7.7. Dentro del foramen magno se une el bulbo raquídeo con la médula espinal.
- 7.8. Dese la crista galli del hueso etmoides, el hueso esfenoides se articula con los huesos frontal, parietal, temporal, occipital, temporal, parietal y frontal, para terminar articulándose nuevamente con la crista galli del hueso etmoides.
- 7.9. La placa perpendicular del hueso etmoides forma la parte superior del tabique nasal, y las masas laterales conforman la mayor parte de las paredes mediales de las órbitas.
- 7.10. El hueso maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza, aparte de los huesecillos auditivos.
- 7.11. El tabique nasal divide la cavidad nasal en la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda.
- 7.12. Los huesos que forman la órbita son el frontal, el esfenoides, el zigomático, el maxilar superior, el lacrimal, el etmoides y el palatino.
- 7.13. Los senos paranasales producen moco y desempeñan la función de caja de resonancia para la vocalización.
- 7.14. El par de fontanelas anterolaterales está limitado por cuatro huesos craneanos diferentes: los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoides.
- 7.15. El hueso hioides no se articula con ningún otro hueso de la cabeza.
- 7.16. Las curvas de la columna vertebral que presentan concavidad anterior son la curva torácica y la curva sacra.
- 7.17. Los forámenes vertebrales protegen la columna vertebral; los forámenes intervertebrales brindan espacios a través de los cuales los nervios raquídeos abandonan la columna vertebral.
- 7.18. Cuando se mueve en el eje de la articulación atlantoaxial, el atlas da lugar al movimiento de negación de la cabeza.
- 7.19. Las facetas y las semifacetas de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas se articulan con las cabezas costales, y las facetas de las apófisis transversas de estas vértebras se articulan con los tubérculos costales.
- 7.20. Las vértebras lumbares son las más grandes y las más resistentes del cuerpo debido a que el peso que soportan va aumentando hacia las regiones inferiores de la columna vertebral.
- 7.21. Existen cuatro pares de forámenes sacros, con un total de ocho. Todos los forámenes sacros anteriores se unen con los forámenes sacros posteriores y el foramen intervertebral. A través de estos túneles óseos, pasan nervios y vasos sanguíneos.
- 7.22. El cuerpo del esternón se articula directa o indirectamente con las costillas segunda a décima.
- 7.23. La faceta de la cabeza costal se articula con la faceta del cuerpo vertebral, y la parte articular del tubérculo costal se articula con la faceta de la apófisis transversa de una vértebra.
- 7.24. La mayor parte de las herniaciones discales se presentan en la región lumbar, dado que ésta soporta la mayor parte del peso corporal y que es la región de mayor flexión y lateralización.
- 7.25. La cifosis es frecuente en las personas con osteoporosis avanzada.
- 7.26. La espina bífida se asocia con el déficit de ácido fólico.

# 8

## SISTEMA ESQUELÉTICO: ESQUELETO APENDICULAR

**EL ESQUELETO APENDICULAR Y LA HOMEOSTASIS** *Los huesos del esqueleto apendicular contribuyen a la homeostasis al actuar como puntos de fijación y palanca para los músculos, lo que ayuda al movimiento corporal; al proveer sostén y protección a órganos internos, como los órganos reproductores, y al almacenar y liberar calcio.*



Como se mencionó en el Capítulo 7, las dos divisiones principales del sistema esquelético son el esqueleto axial y el apendicular. Como usted aprendió en ese capítulo, la función general del esqueleto axial es la protección de los órganos internos; la función fundamental del esqueleto apendicular, el foco de atención de este capítulo, es el movimiento. El esqueleto apendicular incluye los huesos que forman los miembros superiores e inferiores, así como los huesos de las dos cinturas que fijan los miembros al esqueleto axial. Los huesos del esqueleto apendicular están conectados entre sí y con los músculos esqueléticos, lo que le permite realizar actividades como caminar, escribir, utilizar una computadora, bailar, nadar y tocar un instrumento musical.



*¿Alguna vez pensó  
cuál es la causa  
de la rodilla del corredor?*

## 8.1 CINTURA ESCAPULAR (HOMBRO)

### OBJETIVO

- Identificar los huesos de la cintura escapular (hombro), sus funciones y sus principales reparos anatómicos.

El cuerpo humano tiene dos **cinturas escapulares** que fijan los huesos de los miembros superiores al esqueleto axial (**Figura 8.1**). Cada una de las cinturas escapulares está formada por una clavícula y una escápula. La *clavícula* es el hueso anterior y se articula con el manubrio del esternón en la *articulación esternoclavicular*. La escápula se articula con la clavícula en la *articulación acromioclavicular* y con el húmero en la *articulación glenohumeral* (*hombro*). Las cinturas escapulares no se articulan con la columna vertebral y son mantenidas en su posición y estabilizadas por un grupo de músculos grandes que se extienden desde la columna vertebral y las costillas hasta la escápula. Los huesos de la cintura escapular se analizan en los **Paneles 8.A y 8.B**.



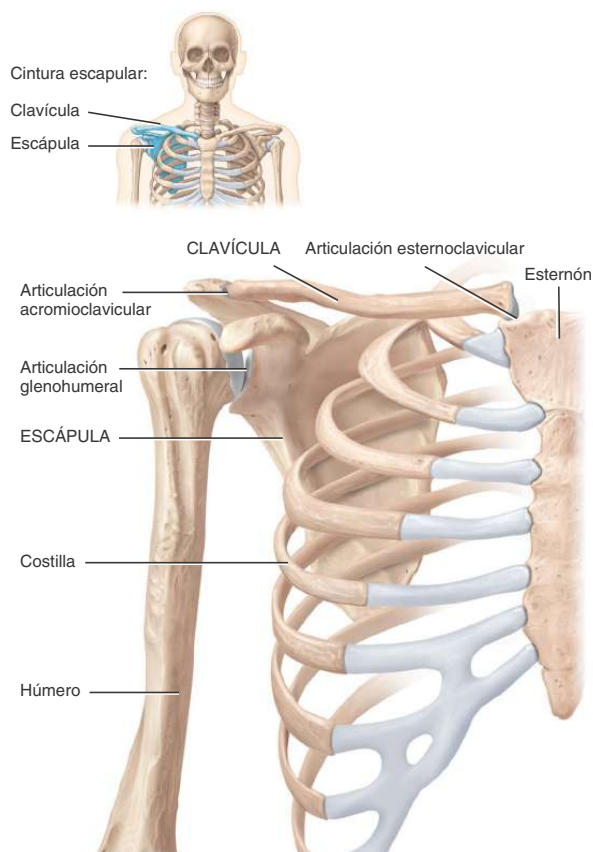
### PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es la función de la cintura escapular?

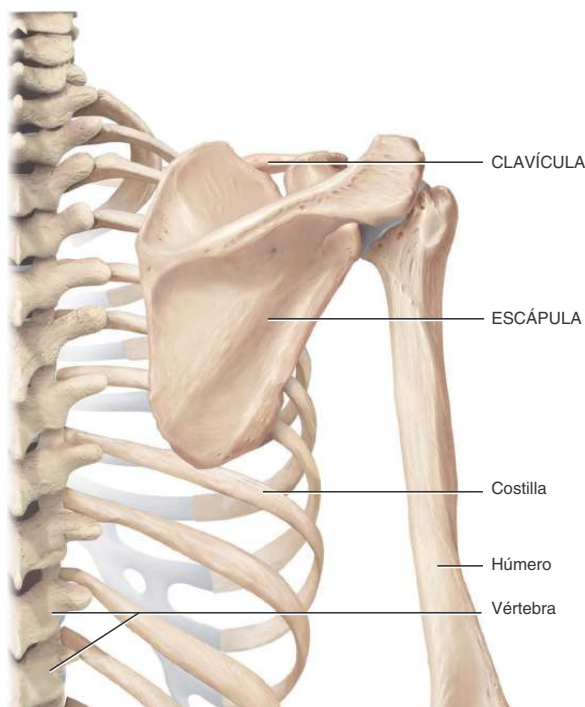
**Figura 8.1** Cintura escapular (hombro) derecha.



La clavícula es el hueso anterior de la cintura escapular, y la escápula es el hueso posterior.



(a) Vista anterior de la cintura escapular



(b) Vista posterior de la cintura escapular



¿Cuál es la función de la cintura escapular?

**OBJETIVO**

- Describir la localización y las características superficiales de la clavícula.

Cada **clavícula** (llave), en forma de S y fina, se localiza horizontalmente en la región anterior del tórax, por encima de la primera costilla (Figura 8.2). Es subcutánea (bajo la piel) y fácil de palpar en toda su longitud. El hueso tiene forma de S porque su zona medial es convexa por delante (se curva hacia usted cuando se la observa en posición anatómica), y la mitad lateral es cóncava por delante (la curva se aleja de usted). Es más rugosa y más curva en los hombres.

El extremo medial, denominado *extremo esternal*, es redondeado y se articula con el manubrio del esternón para formar la *articulación esternoclavicular*. El extremo lateral ancho y plano, *extremo acromial*, se articula con el acromion de la escápula para formar la *articulación acromioclavicular* (véase la Figura 8.1). El *tubérculo conoideo* en la superficie inferior del extremo lateral del hueso es un punto de inserción para el ligamento conoide, que fija la clavícula a la escápula. Como su nombre lo indica, la *impresión del ligamento costoclavicular* en la superficie inferior del extremo esternal es un punto de inserción para el ligamento costoclavicular (Figura 8.2b), que une la clavícula y la primera costilla.



**CORRELACIÓN CLÍNICA | Fractura de clavícula**

La clavícula transmite fuerza mecánica del miembro superior al tronco. Si la fuerza transmitida a la clavícula es excesiva, como al caer sobre el brazo extendido, se puede producir una **fractura de clavícula**. Ésta también suele deberse a un golpe en la región superior de la pared anterior del tórax, por ejemplo, como consecuencia del impacto en un accidente automovilístico. La clavícula es uno de los huesos del cuerpo que se fractura más a menudo. Como la unión de las dos curvas de la clavícula es el punto más débil, la región medioclavicular es la localización más frecuente de las fracturas. Aun en ausencia de fractura, la compresión de la clavícula como resultado de accidentes automovilísticos –con el uso de cinturones de seguridad en bandolera– suele provocar daño del plexo braquial (la red de nervios que ingresa en el miembro superior), que transcurre entre la clavícula y la segunda costilla. Por lo general, la clavícula fracturada se trata con un vendaje en 8 para impedir que el brazo se mueva hacia afuera.

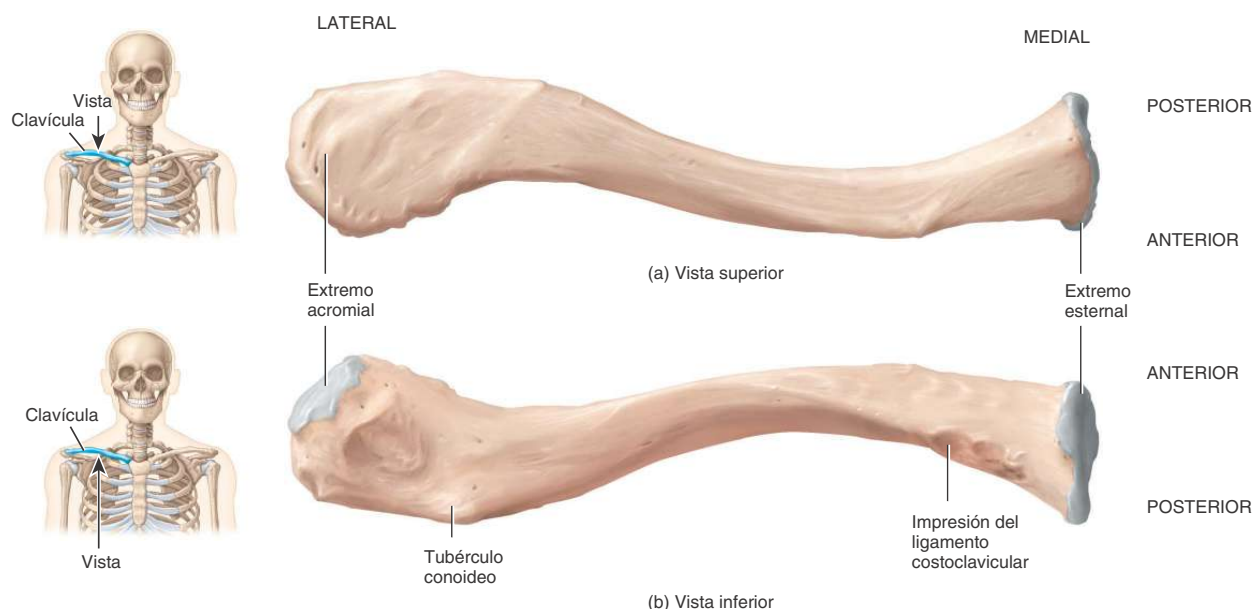


**PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Qué articulaciones forma la clavícula con otros huesos? ¿Qué regiones de la clavícula participan en cada articulación?

**Figura 8.2** Clavícula derecha.

La clavícula se articula medialmente con el manubrio del esternón y, lateralmente, con el acromion de la escápula.



**?** ¿Qué parte de la clavícula es su punto más débil?

**OBJETIVO**

- Describir la localización y las características de la superficie de la escápula.

Cada **escápula** es un hueso plano grande, triangular, localizado en la región superior de la cara posterior del tórax entre los niveles de la segunda y séptima costillas (*Figura 8.3*).

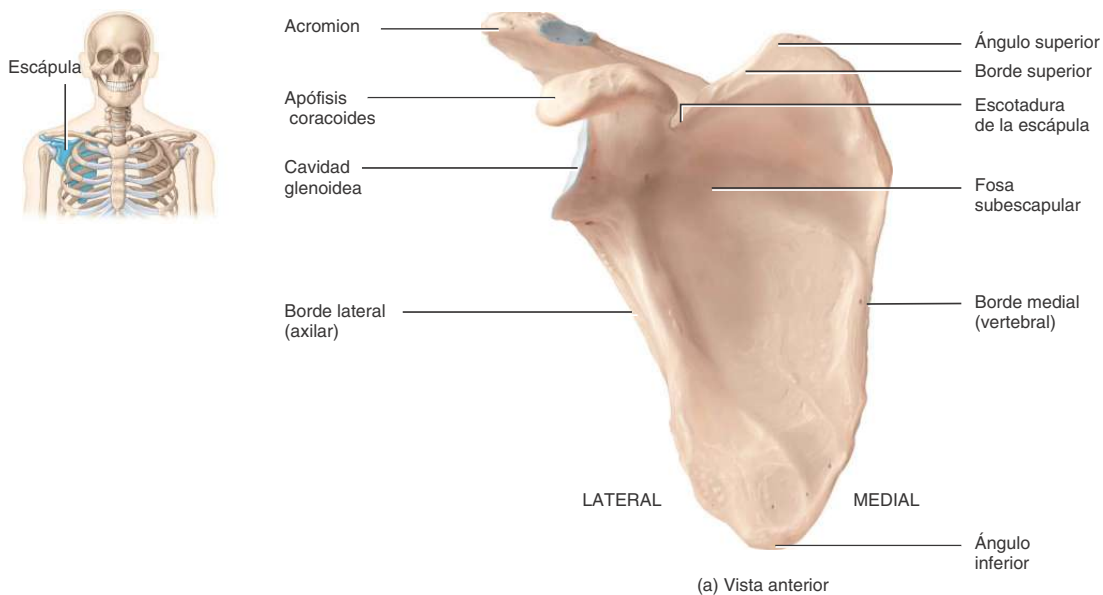
Una cresta prominente, denominada *espin*a, transcurre diagonalmente a través de la superficie posterior de la escápula. El extremo lateral de la espina se proyecta como una apófisis expandida, denomi-

nada *acromion* (parte superior del hombro), fácil de palpar como el punto alto del hombro. Los sastres miden la longitud del miembro superior desde el acromion. Como se mencionó antes, el acromion se articula con el extremo acromial de la clavícula para formar la *articulación acromioclavicular*. Por debajo del acromion, hay una depresión superficial, la *cavidad glenoidea*, que aloja la cabeza del húmero (hueso del brazo) para formar la *articulación glenohumeral (hombro)* (véase la *Figura 8.1*).

El borde delgado de la escápula más cercano a la columna vertebral se denomina *borde medial (vertebral)*. El borde grueso de la escápula más cercano al brazo se denomina *borde lateral (axilar)*. Los bordes

**Figura 8.3** Escápula derecha.

 La cavidad glenoidea de la escápula se articula con la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral (hombro).







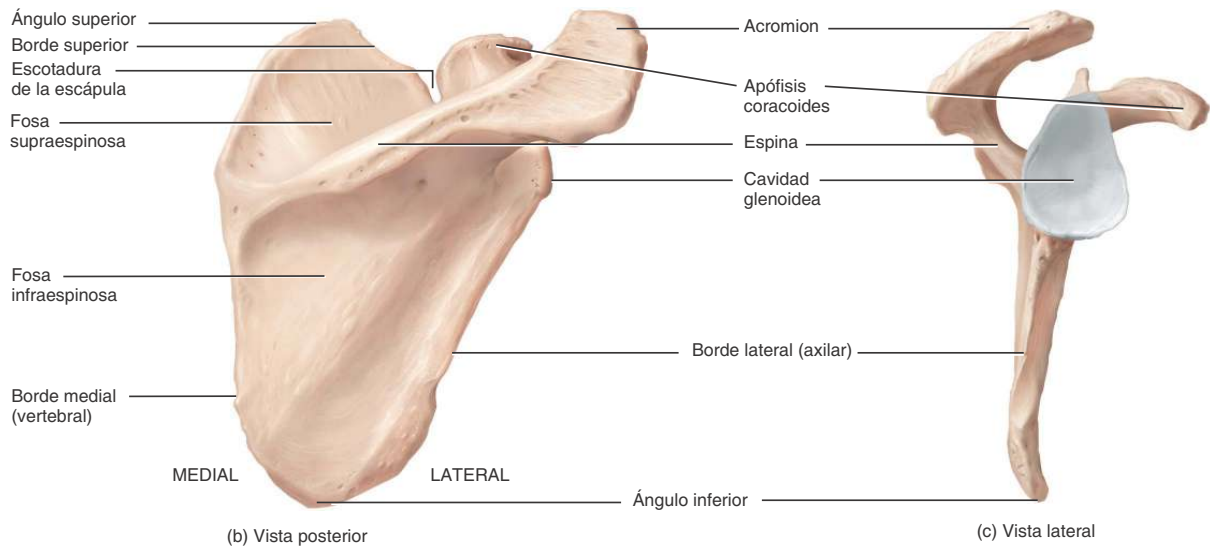
medial y lateral se unen en el *ángulo inferior*. El borde superior de la escápula, denominado *borde superior*, se une al borde medial en el *ángulo superior*. La *escotadura de la escápula* es una indentación prominente a lo largo del borde superior, a través de la cual pasa el nervio supraescapular.

En el extremo lateral del borde superior de la escápula, existe una proyección de la superficie anterior, denominada *apófisis coracoides* (similar a un pico de cuervo), en la que se insertan tendones de músculos (pectoral menor, coracobraquial y bíceps braquial) y ligamentos (coracoacromial, conoide y trapezoide). En la superficie escapular posterior, por encima y por debajo de la espina, hay dos fosas: la *fosa supraespinosa* es una superficie de fijación del músculo

supraespinoso del hombro, y la *fosa infraespinosa* sirve como superficie de fijación para el músculo infraespinoso del hombro. En la superficie escapular anterior, se encuentra una zona ligeramente excavada, denominada *fosa subescapular*, una superficie de fijación para el músculo subescapular.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué articulaciones forma la escápula con otros huesos? ¿Cuáles son los nombres de las partes de la escápula que forman cada articulación?



❓ ¿Qué parte de la escápula forma el punto alto del hombro?

## 8.2 MIEMBRO (EXTREMIDAD) SUPERIOR

### OBJETIVO

- Identificar los huesos del miembro superior y sus principales reparos anatómicos.

Cada **miembro superior (extremidad superior)** tiene 30 huesos en tres localizaciones: 1) el húmero, en el brazo; 2) el radio y el cúbito,

en el antebrazo; y 3) los 8 huesos carpianos en el carpo (muñeca), los 5 metacarpianos en el metacarpo (palma) y las 14 falanges (huesos de los dedos), en la mano (**Figura 8.4**).

Los huesos del miembro superior se analizan en los **Paneles 8.C-8.E**.

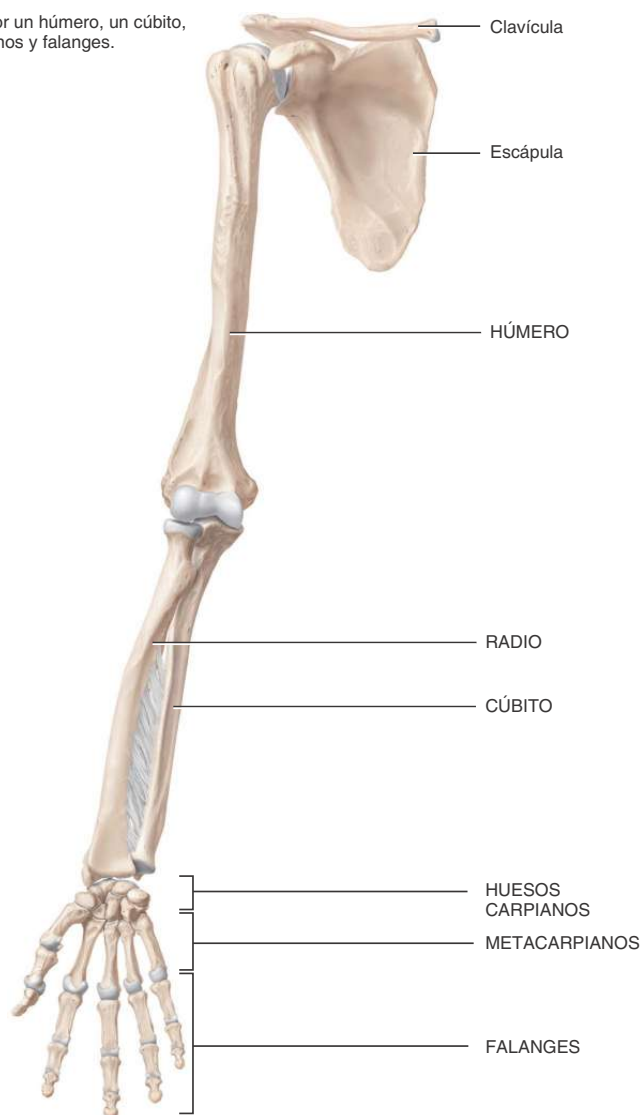
### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Nombre los huesos que forman el miembro superior, del plano proximal al distal.

**Figura 8.4** Miembro superior derecho.



Cada miembro superior está formado por un húmero, un cúbito, un radio, huesos carpianos, metacarpianos y falanges.



Vista anterior de la porción libre del miembro superior

**?** ¿Cuántos huesos forman cada miembro superior?

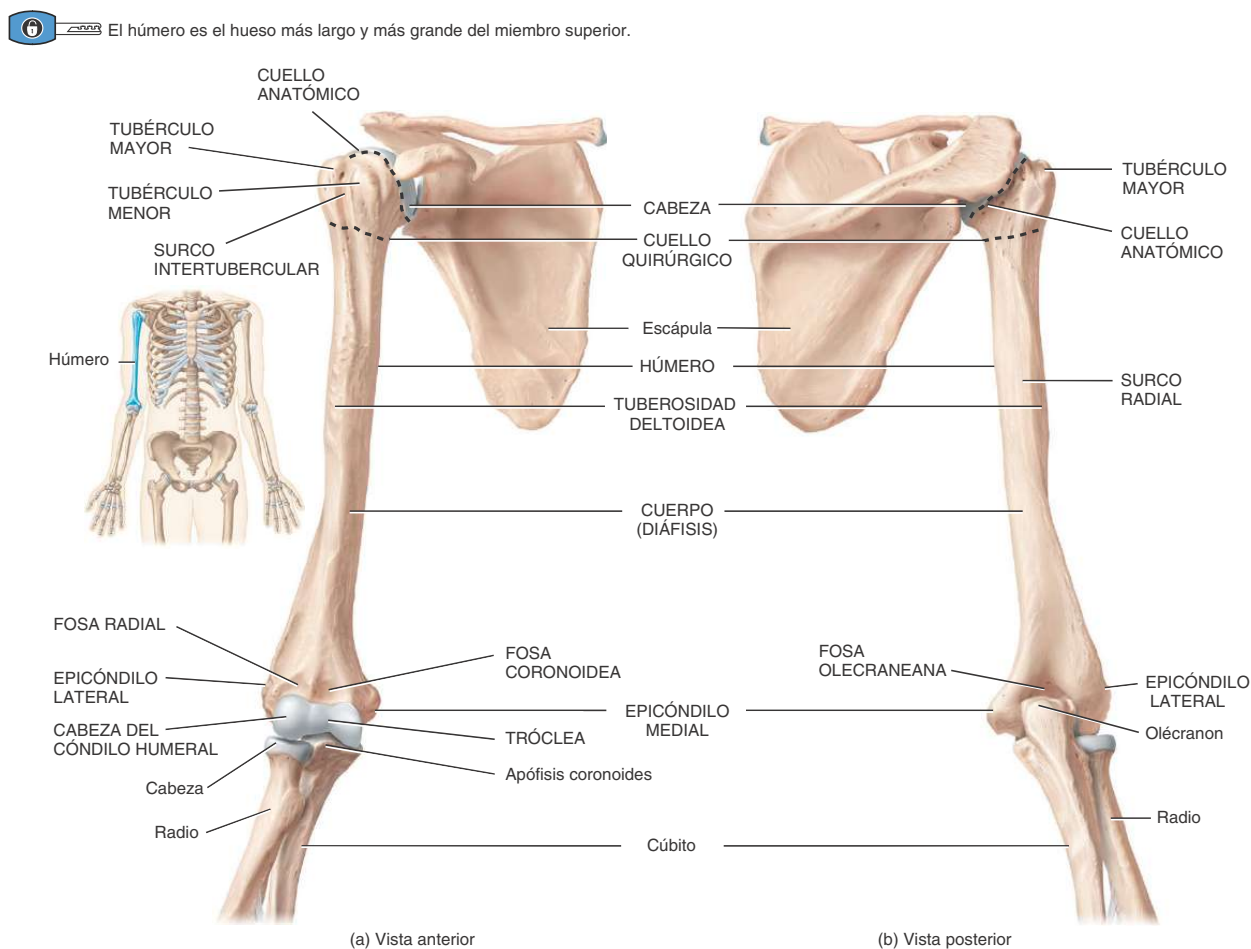
**OBJETIVO**

- Identificar la localización y los reparos anatómicos superficiales del húmero.

El **húmero** o hueso del brazo es el hueso más largo y más grande del miembro superior (*Figura 8.5*). Se articula en el plano proximal con la escápula y en el plano distal, con dos huesos: el cúbito y el radio, para formar la articulación del codo.

El extremo proximal del húmero consiste en una *cabeza* redondeada, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula para formar la articulación glenohumeral (hombro). Por debajo de la cabeza, se encuentra el *cuello anatómico*, que se visualiza como un surco oblicuo. Es el sitio en el que se encontraba la lámina epifisaria (de crecimiento) en un húmero adulto. El *tubérculo mayor* es una proyección lateral distal al cuello anatómico. Es el reparo óseo palpable más lateral de la región del hombro y está inmediatamente por debajo del acromion palpable de la escápula mencionado antes. El *tubérculo menor*

**Figura 8.5** Húmero derecho en relación con la escápula, el cúbito y el radio.



**?** ¿Qué partes del húmero se articulan con el radio en el codo? ¿Con el cúbito en el codo?

## PANEL 8.C

## Esqueleto del brazo – Húmero (Figura 8.5) CONTINUACIÓN

se proyecta hacia adelante. Entre los dos tubérculos, hay un surco, denominado *surco intertubercular* o *corredera bicipital*. El *cuello quirúrgico* es un estrechamiento del húmero justo por debajo de los tubérculos, donde la cabeza se afina hacia el cuello; se lo llama así porque suele ser una zona de fracturas.

El *cuerpo (diáfisis)* del húmero es groseramente cilíndrico en su extremo proximal, pero se torna triangular en forma gradual hasta volverse plano y ancho en su extremo distal. Lateralmente, en la parte media del cuerpo, existe una zona rugosa en forma de V, denominada *tuberosidad deltoidea*. Esta zona sirve como punto de inserción de los tendones del músculo deltoides. En la superficie posterior del húmero, se observa el *surco para el nervio radial*, que transcurre a lo largo de la tuberosidad deltoidea y contiene el nervio radial.

El extremo distal del húmero presenta varios reparos evidentes. La *cabeza del cóndilo (capitulum)* es un botón redondeado en la cara lateral del hueso, que se articula con la cabeza del radio. La *fosa radial* es una depresión anterior por encima de la cabeza del cóndilo que se articula con la cabeza del radio cuando el antebrazo está en flexión. La *tróclea* (polea), localizada medialmente respecto de la cabe-

za del cóndilo, es una superficie en forma de carretel que se articula con la escotadura troclear del cúbito. La *fosa coronoidea* (en forma de corona) es una depresión anterior que recibe la apófisis coronoides del cúbito, cuando el antebrazo está flexionado. La *fosa olecraneana* (olécranon-, codo) es una depresión posterior grande que recibe al olécranon del cúbito, cuando el antebrazo está extendido. El *epicóndilo medial* y el *epicóndilo lateral* son proyecciones rugosas a uno y otro lado del extremo distal del húmero, donde se insertan los tendones de la mayoría de los músculos del antebrazo. Puede palparse el nervio cubital deslizándolo un dedo sobre la piel que cubre la superficie posterior del epicóndilo medial. Este nervio es el responsable del dolor intenso que se percibe al golpear el codo.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

Distinga entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico del húmero. Nombre las articulaciones proximal y distal formadas por el húmero e indique qué partes de los huesos participan.

## PANEL 8.D

## Esqueleto del antebrazo – Cúbito y radio (Figuras 8.6 y 8.7)

### ■ OBJETIVO

- Identificar la localización y los reparos superficiales del cúbito y el radio.

El **cúbito** se localiza en la región medial del antebrazo (del lado del meñique) y es más largo que el radio (Figura 8.6).

En el extremo proximal del cúbito (Figura 8.6b), se encuentra el *olécranon*, que forma la prominencia del codo. Con el olécranon, una proyección anterior, denominada *apófisis coronoides* (Figura 8.6a), se articula con la tróclea humeral. La *escotadura troclear* es una gran superficie curva entre el olécranon y la apófisis coronoides que forma parte de la articulación del codo (véase la Figura 8.7b). Por fuera y por debajo de la escotadura troclear, se encuentra una depresión, la *escotadura radial*, que se articula con la cabeza del radio. Inmediatamente por debajo de la apófisis coronoides, está la *tuberosidad del cúbito*, donde se inserta el músculo bíceps braquial. El extremo distal del cúbito consiste en una *cabeza*, separada de la muñeca por un disco de fibrocartilago. En la cara posterior del extremo distal del cúbito, se localiza la *apófisis estiloides*, donde se inserta el ligamento colateral cubital del carpo.

El **radio** es el hueso más pequeño del antebrazo y se localiza en la región lateral (lado del pulgar) del antebrazo (Figura 8.6a). A diferencia del cúbito, el radio es angosto en su extremo proximal y se ensancha en su extremo distal.

El extremo proximal del radio tiene una *cabeza* en forma de disco que se articula con la cabeza del cóndilo del húmero y la escotadura radial del cúbito. Por debajo de la cabeza, se encuentra el *cuello*, más estrecho. En la región anteromedial, por debajo del cuello, se encuentra una zona rugosa denominada *tuberosidad del radio*, que es un punto de inserción de los tendones del músculo bíceps braquial. El

cuerpo del radio se ensancha distalmente para formar una *apófisis estiloides* del lado lateral, que se puede palpar por encima del pulgar. La apófisis estiloides sirve como punto de inserción para el músculo braquiorradial y para el ligamento colateral radial del carpo. La fractura del extremo distal del radio es la fractura más frecuente en adultos mayores de 50 años.

El cúbito y el radio se articulan con el húmero en la *articulación del codo*. La articulación se produce en dos lugares (Figura 8.7a, b); donde la cabeza del radio se articula con la cabeza del cóndilo del húmero, y donde la escotadura troclear del cúbito se articula con la tróclea del húmero.

El cúbito y el radio se conectan entre sí en tres sitios. Primero, un tejido conectivo fibroso, ancho, plano, denominado *membrana interósea* (inter- entre; ósea, de -os, hueso), une los cuerpos de los dos huesos (Figura 8.6). Esta membrana también aporta un sitio de inserción para algunos tendones de músculos esqueléticos profundos del antebrazo. El cúbito y el radio se articulan directamente en sus extremos proximal y distal (Figura 8.7b, c). En el plano proximal, la cabeza del radio se articula con la escotadura radial del cúbito. Esta es la *articulación radiocubital proximal*. En el plano distal, la cabeza del cúbito se articula con la *escotadura cubital* del radio. Esta es la *articulación radiocubital distal*. Por último, el extremo distal del radio se articula con tres huesos de la muñeca: el hueso semilunar, el hueso escafoide y el hueso piramidal, para formar la *articulación radiocarpiana* (muñeca).

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

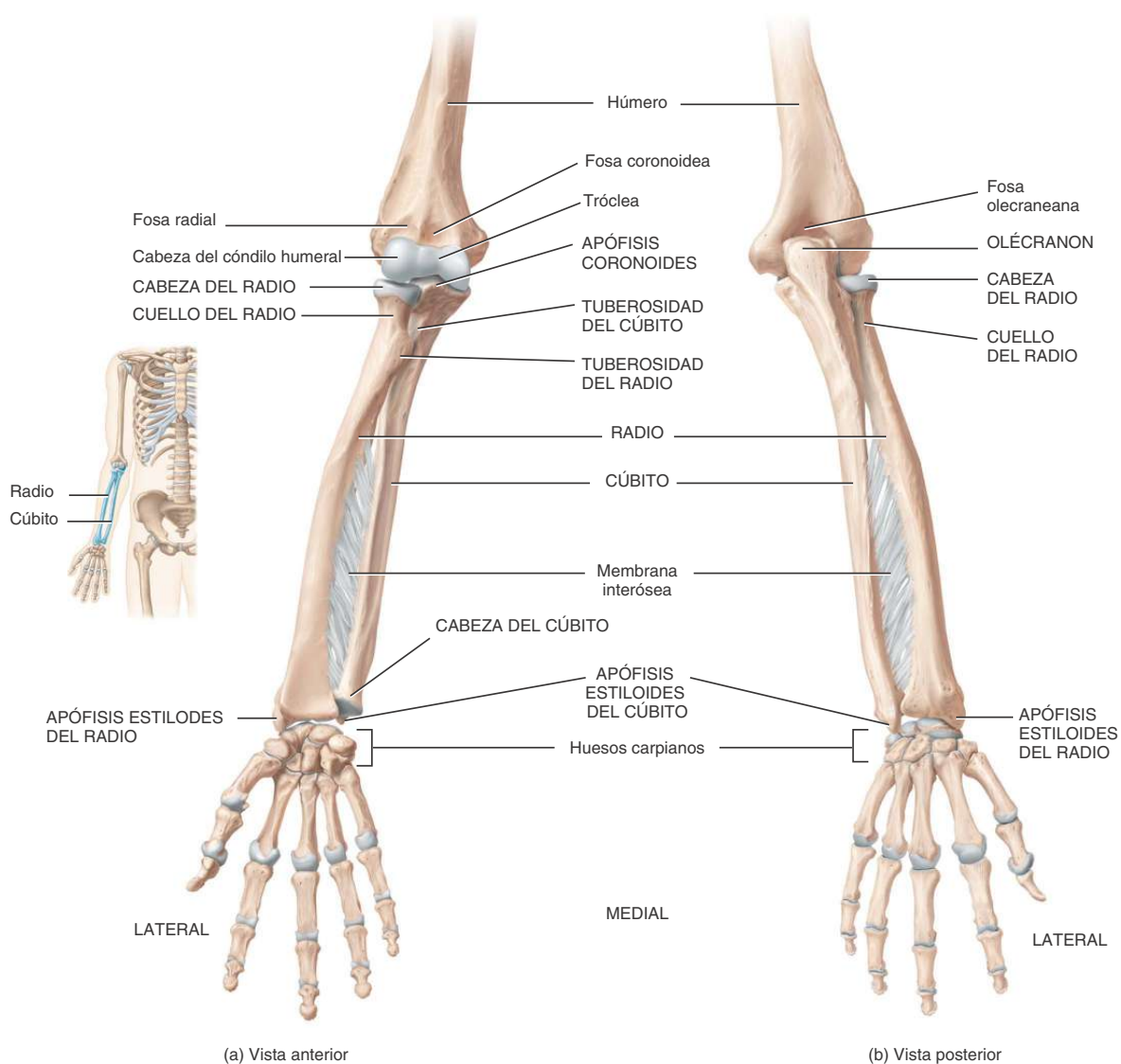
¿Cuántas articulaciones se forman entre el cúbito y el radio, cuáles son sus nombres y qué partes de los huesos participan?



**Figura 8.6** Cúbito y radio derechos en relación con el húmero y los huesos carpianos.



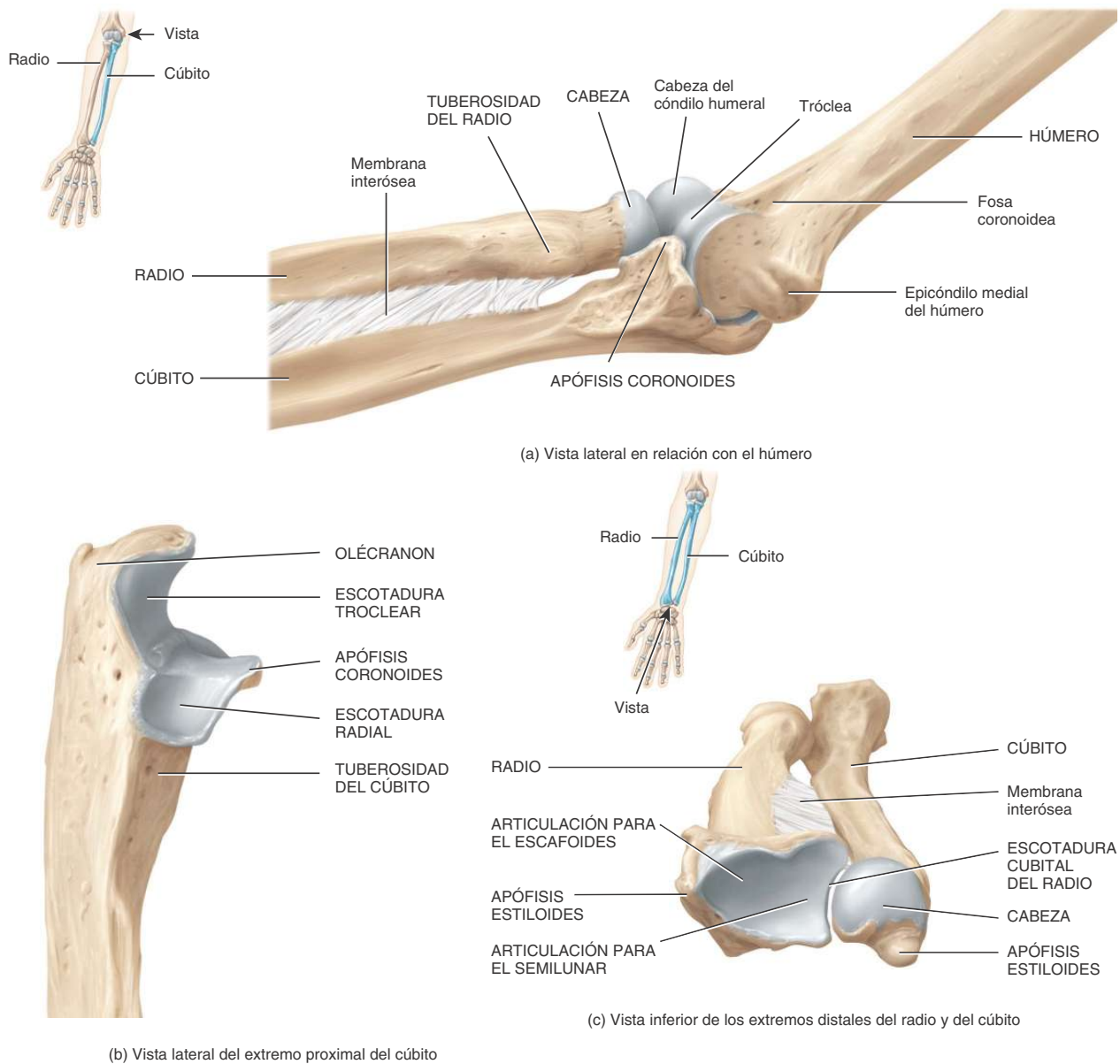
En el antebrazo, el cúbito –más largo– se localiza del lado medial, y el radio –más corto– es lateral.



? ¿Qué parte del cúbito se denomina "codo"?

**Figura 8.7** Articulaciones formadas por el cúbito y el radio. (a) Articulación del codo. (b) Superficies articulares del extremo proximal del cúbito. (c) Superficies articulares de los extremos distales del radio y del cúbito.

La articulación del codo está formada por dos articulaciones: 1) la escotadura troclear del cúbito con la tróclea humeral y 2) la cabeza del radio con la cabeza del cóndilo humeral (capitulum).



¿Cuántos puntos de unión hay entre el radio y el cúbito?



## Esqueleto de la mano – Huesos carpianos, metacarpianos y falanges (Figura 8.8)

### OBJETIVO

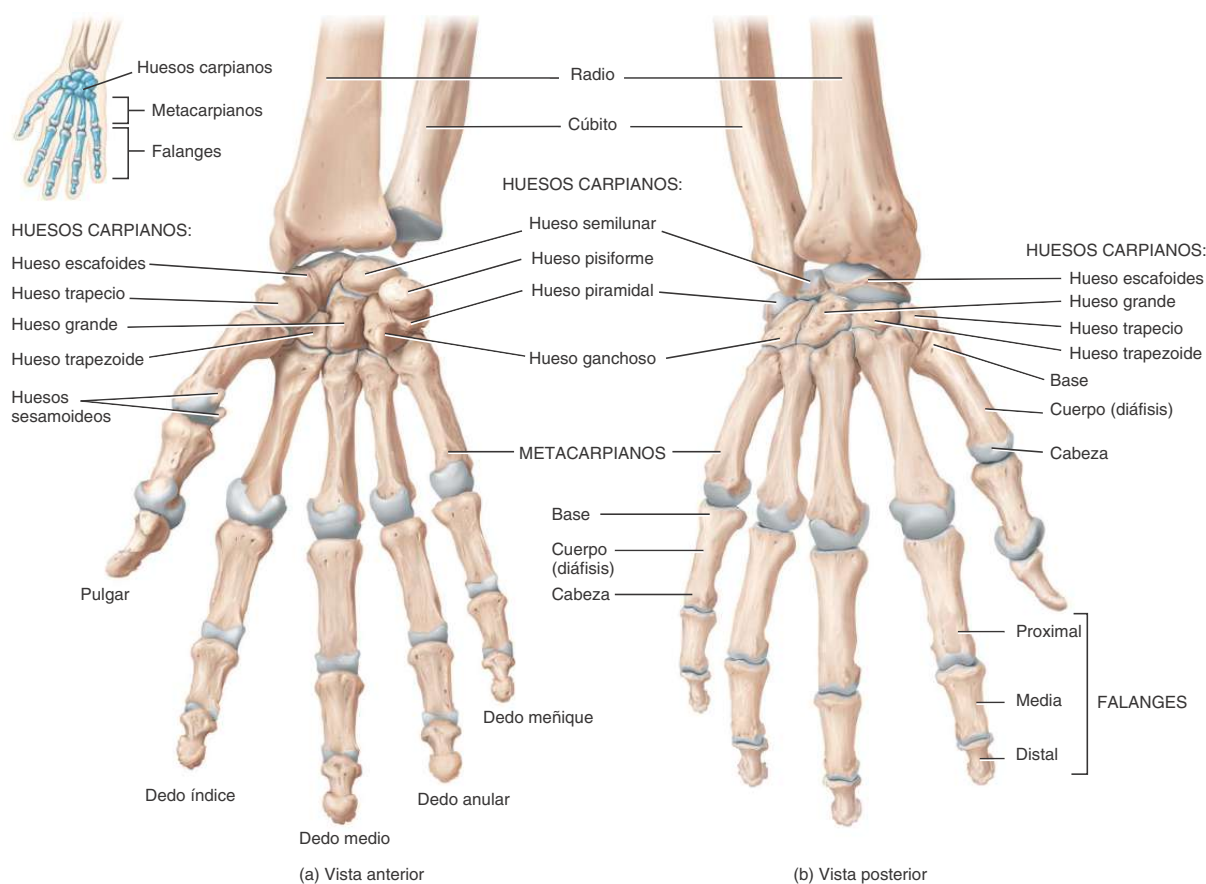
- Identificar la localización y los reparos anatómicos superficiales de los huesos de la mano.

### Huesos carpianos

El **carpo** (*muñeca*) es la región proximal de la mano y está formado por ocho huesos pequeños, los **huesos carpianos**, unidos entre sí por ligamentos (Figura 8.8). Las articulaciones entre los huesos del carpo se denominan *articulaciones intercarpianas*. Los huesos carpianos están dispuestos en dos filas transversales de cuatro huesos cada

**Figura 8.8** Muñeca y mano derechas en relación con el cúbito y el radio.

El esqueleto de la mano está compuesto por los huesos carpianos, localizados en la región proximal; los metacarpianos, en la región intermedia; y las falanges, en la región distal.



¿Cuál es el hueso de la muñeca que se fractura con mayor frecuencia?

una. Sus nombres reflejan sus formas. Los huesos de la fila proximal del carpo, del plano lateral al medial, son los siguientes:

- **escafoides** (similar a un bote)
- **semilunar** (con forma de medialuna)
- **piramidal** (tres ángulos)
- **pisiforme** (con forma de guisante)

La fila proximal de huesos carpianos se articula con los extremos distales del cúbito y el radio para formar la *articulación de la muñeca*. Los huesos carpianos de la fila distal, del plano lateral al medial, son los siguientes:

- **trapezio** (figura de cuatro lados con dos lados no paralelos)
- **trapezoide** (figura de cuatro lados con dos lados paralelos)
- **hueso grande**
- **hueso ganchoso**

El hueso grande es el más grande del carpo; su proyección redondeada, la cabeza, se articula con el semilunar. El hueso ganchoso se denomina así por una gran proyección en forma de gancho sobre su superficie anterior. En alrededor del 70% de las fracturas del carpo, sólo se fractura el escafoides. Esto se debe a que la fuerza de una caída sobre la mano extendida se transmite del hueso grande al radio a través del escafoides.

El espacio cóncavo anterior formado por el pisiforme y el hueso ganchoso (del lado cubital), y el escafoides y el trapezio, del lado radial, con una cubierta similar a un techo del retináculo flexor (bandas fibrosas resistentes del tejido conectivo) constituye el **túnel carpiano**. Los tendones de los flexores largos de los dedos, el pulgar y el nervio mediano atraviesan el túnel carpiano. El estrechamiento del túnel carpiano por factores como la inflamación puede provocar un cuadro denominado *síndrome del túnel carpiano* (descrito en Correlación clínica: Síndrome del túnel carpiano, véase Capítulo 11).

## Metacarpianos

El **metacarpo** (*meta-*, más allá de) o *palma* es la región intermedia de la mano y está formada por cinco huesos, denominados **metacarpianos**.

Cada metacarpo tiene una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal (Figura 8.8b). Los metacarpianos se numeran de I a V (o de 1 a 5) comenzando por el pulgar, del plano lateral al medial. Las bases se articulan con la fila distal de huesos del carpo para formar las *articulaciones carpometacarpianas*. Las cabezas se articulan con las falanges proximales para formar las *articulaciones metacarpofalángicas*. Las cabezas de los metacarpianos, denominadas vulgarmente “nudillos”, son fáciles de observar en el puño cerrado.



## CORRELACIÓN CLÍNICA | Fractura de boxeador

La **fractura de boxeador** es una fractura del quinto metacarpo, generalmente, cerca de la cabeza del hueso. Suele producirse después de que una persona golpea a otra o a un objeto, por ejemplo, una pared. Se caracteriza por dolor, tumefacción y dolor a la palpación. También puede encontrarse una protuberancia en el borde de la mano. El tratamiento consiste en inmovilización con escayola (yeso) o cirugía, y por lo general, la fractura consolida en el transcurso de 6 semanas, aproximadamente.

## Falanges

Las **falanges** (de *phalanx*-, línea de combate) o huesos de los *dedos* forman la región distal de la mano. Hay 14 falanges en los cinco dedos de cada mano y, al igual que los metacarpianos, los dedos se enumeran de I a V (o de 1 a 5) comenzando por el pulgar, del plano lateral al medial. Cada hueso de un dedo se denomina falange.

Cada falange presenta una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal. El pulgar tiene dos falanges, y cada uno de los otros cuatro dedos tiene tres. En orden a partir del pulgar, estos cuatro dedos se denominan: índice, medio, anular y meñique. La primera fila de falanges, la *fila proximal*, se articula con los huesos metacarpianos y la segunda fila de falanges. Ésta, la *fila media*, se articula con la fila proximal y la tercera fila, denominada *fila distal*. El pulgar no tiene falange media. Las articulaciones entre las falanges son las *articulaciones interfalángicas*.



## PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es más distal: la base o la cabeza de los huesos carpianos?
- ¿Con qué huesos se articulan las falanges proximales?



## 8.3 CINTURA PÉLVICA

### OBJETIVO

- Identificar los huesos de la cintura pélvica y sus principales reparos anatómicos.

La **cintura pélvica (cadera)** está formada por los dos **huesos de la cadera**, denominados también **coxal** (*coxa-*, cadera) o **huesos pélvicos** o **hueso coxal** (Figura 8.9). Los coxales se unen por delante en una articulación llamada **sínfisis del pubis**. Se unen por detrás con el sacro en las **articulaciones sacroilíacas**. El anillo completo compuesto por los coxales, la sínfisis del pubis y el sacro forma una estructura de tipo lebrillo denominada **pelvis ósea** (*pelvis-*, lebrillo). Desde el punto de vista funcional, la pelvis ósea suministra un sostén resistente y estable a la columna vertebral y a los órganos abdominales infe-

riores. La cintura pélvica de la pelvis ósea también conecta los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial.

Cada uno de los dos coxales de un recién nacido consiste en tres huesos separados por cartílago: el *ilion* superior, el *pubis* anteroinferior y el *isquion* inferoposterior. A los 23 años de edad, se fusionan estos tres huesos (Figura 8.10a). Si bien cada hueso coxal funciona como un hueso único, los anatomistas suelen analizarlos como si se tratara de tres huesos separados.

El Panel 8.F describe los huesos de la cintura pélvica.

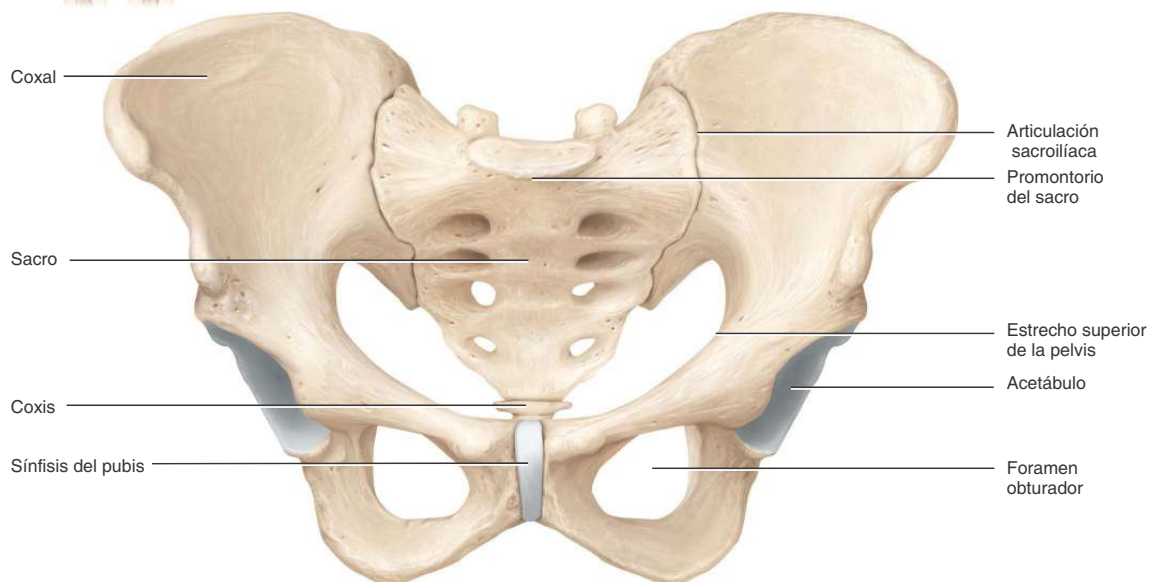
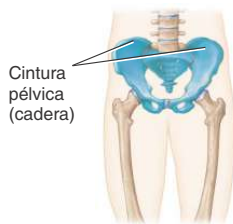
### PREGUNTAS DE REVISIÓN

3. Describa las características distintivas de cada hueso de la cintura pélvica.
4. ¿Qué huesos forman el acetábulo? ¿Cuál es su función?

**Figura 8.9** Pelvis ósea. Aquí se muestra la pelvis ósea femenina.



Los huesos de la cadera se fusionan, por delante, en la sínfisis del pubis, y por detrás, en el sacro, para formar la pelvis ósea.



Vista anteroposterior de la cintura pélvica

¿Cuáles son las funciones de la pelvis ósea?